

LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL)
Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Tidak Langsung (*Indirect*
***Method*) pada Boiler Unit 1 PLN Nusantara Power UP Paiton**



Disusun Oleh:
Muhammad Sayyidan (235061107111012)
Belva Nanda Shelvyra (235061101111037)

DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG

**Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)
pada Boiler Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton**

a. Mahasiswa 1

Nama : Muhammad Sayyidan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 235061107111012

b. Mahasiswa 2

Nama : Belva Nanda Shelvyra
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 235061101111037

c. Lokasi Pelaksanaan PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

d. Waktu Pelaksanaan : 01 Juli s.d. 15 Agustus 2026

NO	Nama Mahasiswa/NIM	Tanda Tangan
1	Muhammad Sayyidan / 235061107111012	
2	Belva Nanda Shelvyra / 235061101111037	

Malang, 14 Agustus 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Menyetujui,

Asman Kimia & Laboratorium

(Rama Oktavian, , S.T., M.Sc. Ph. D)

NIP. 198610212014041001

(Novan Kurnia Yusuf)

NID. 9014141JZY

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Kimia

(Ir. Diah Agustina Puspitasari, S. T., M. T., Ph. D)

NIP. 198108262010122004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang berjudul "Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*) pada Boiler Unit 1 PLN Nusantara Power UP Paiton" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi selama pelaksanaan PKL hingga penyusunan laporan ini.
2. Ibu Ir. Diah Agustina Puspitasari, S.T., M.T., Ph.D. selaku Ketua Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Rama Oktavian, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penyusunan laporan PKL ini.
4. Bapak Novan Kurnia Yusuf selaku pembimbing lapang yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan pengalaman selama pelaksanaan PKL serta membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
5. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama kegiatan PKL hingga laporan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Probolinggo, 1 Agustus 2026

Penulis

RINGKASAN

MUHAMMAD SAYYIDAN dan BELVA NANDA SHELVEYRA, Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Agustus 2026, *Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Tidak Langsung (Indirect Method) pada Boiler Unit 1 PLN Nusantara Power UP Paiton*. Dosen Pembimbing: Rama Oktavian.

Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 pada 1 Juli–15 Agustus 2026. Kegiatan PKL meliputi pembelajaran mengenai proses pembangkitan listrik pada PLTU berbahan bakar batubara, mulai dari persiapan air dan batubara, *coal handling system*, *ash handling system*, proses pada boiler, siklus uap dan air, hingga *water treatment plant*. Kegiatan laboratorium juga dilakukan untuk mengetahui kualitas air, minyak dan pelumas, serta batubara. Analisis kualitas air meliputi pengujian pH, konduktivitas, silika, fosfat, klorida, hidrazin, dan besi. Analisis minyak dan pelumas meliputi kadar air, viskositas, TAN, *flash point*, dan warna. Sementara itu, analisis batubara meliputi *ash content*, *moisture*, sulfur, dan nilai kalor.

Tugas khusus yang dilakukan adalah analisis efisiensi boiler unit 1 menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*). Metode ini dilakukan dengan menghitung panas yang hilang (*heat loss*) selama proses pembakaran. Kehilangan panas yang dihitung meliputi kehilangan panas dari gas buang kering, kandungan *moisture* dalam batubara dan udara pembakaran, hidrogen dalam bahan bakar, pembakaran yang tidak sempurna, serta radiasi dan konveksi dari permukaan boiler. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh efisiensi Boiler Unit 1 sebesar **84,34%** dengan total *heat loss* sebesar **15,66%**. Kehilangan panas terbesar berasal dari *moisture* dalam batubara sebesar **5,61%**, diikuti oleh gas buang kering sebesar **5,35%** dan pembentukan uap air dari hidrogen dalam bahan bakar sebesar **4,47%**.

Kata kunci: efisiensi boiler, metode tidak langsung, *heat loss*, batu bara

SUMMARY

MUHAMMAD SAYYIDAN and BELVA NANDA SHELVEYRA, *Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya, August 2026, Boiler Efficiency Analysis Using the Indirect Method on Boiler Unit 1 at PLN Nusantara Power UP Paiton.*
Academic Supervisor: Rama Oktavian.

The internship was carried out at PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 and 2 from July 1 to August 15, 2026. The internship activities included learning about the electricity generation process in a coal-fired power plant, starting from water and coal preparation, the coal handling system, ash handling system, boiler process, steam and water cycle, to the water treatment plant. Laboratory activities were also carried out to determine the quality of water, oil and lubricants, and coal. Water quality analysis included pH, conductivity, silica, phosphate, chloride, hydrazine, and iron tests. Oil and lubricant analysis included water content, viscosity, TAN, flash point, and color. Meanwhile, coal analysis included ash content, moisture, sulfur, and calorific value.

The special assignment was to analyze the efficiency of Boiler Unit 1 using the indirect method. This method was carried out by calculating the heat lost during the combustion process. The calculated heat losses included losses from dry flue gas, moisture in coal and combustion air, hydrogen in the fuel, incomplete combustion, and radiation and convection from the boiler surface. Based on the calculation results, the efficiency of Boiler Unit 1 was 84.34%, with a total heat loss of 15.66%. The largest heat loss came from moisture in the coal at 5.61%, followed by dry flue gas at 5.35% and the formation of water vapor from hydrogen in the fuel at 4.47%.

Keywords: boiler, efficiency, power plant, coal, water treatment

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan PKL.....	2
1.2.1. Tujuan Umum.....	2
1.2.2. Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat PKL.....	2
1.3.1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi	2
1.3.2. Manfaat Bagi Perusahaan	3
1.3.3. Manfaat Bagi Mahasiswa	3
BAB II URAIAN SINGKAT PABRIK.....	4
2.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	4
2.2. Visi dan Misi Perusahaan	5
2.2.1. Visi	5
2.2.2. Misi.....	5
2.3. Perluasan Perusahaan.....	5
2.4. Lokasi Industri Perusahaan	6
2.5. Kondisi terkini Perusahaan	6
2.6. Peraturan-peraturan kerja terkait.....	7
2.7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	8
BAB III PROSES PRODUKSI PABRIK	9
3.1. Persiapan Bahan Baku	9
3.1.1. Persiapan Bahan Baku Utama	9
3.1.1.1. Air Sistem	9
3.1.1.2. Batu Bara	11
3.1.2. Persiapan Bahan Baku Penunjang	12
3.1.2.1. Injeksi Amonia.....	12

3.1.2.2.	Injeksi Hidrazine.....	12
3.1.2.3.	Injeksi <i>Phospate</i>	12
3.2.	Proses Produksi.....	12
3.2.1.	<i>Coal Handling System</i>	12
3.2.2.	<i>Ash Handling System</i>	13
3.2.2.1.	<i>Bottom Ash</i>	13
3.2.2.2.	<i>Fly Ash</i>	14
3.2.3.	Siklus Uap Air	15
3.2.4.	Siklus Udara	16
3.2.6.1.	Udara Primer.....	17
3.2.6.2.	Udara Sekunder	17
3.2.5.	<i>Water Treatment Plant</i>	18
3.2.6.	Analisis Laboratorium	19
3.2.6.1.	Analisa Air.....	19
3.2.6.1.1.	Pengambilan Sampel.....	19
3.2.6.1.2.	Analisa Air secara <i>Online</i>	22
3.2.6.1.3.	Analisa Air secara Manual.....	22
3.2.6.2.	Hasil Analisis Kualitas Air Sistem UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026 .	31
3.2.6.2.1.	Analisa Kualitas Air Eksternal <i>Treatment</i> UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026.....	32
3.2.6.2.2.	Analisa Kualitas Air <i>Internal Treatment</i> UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026.....	37
3.2.6.3.	Analisa Minyak dan Pelumas	50
3.2.6.4.	Hasil Analisa Minyak dan Pelumas UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026	58
3.2.6.5.	Analisa Batu Bara	59
3.2.6.6.	Hasil Analisa Batu Bara UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026.....	65
3.3.	Peralatan Utama.....	68
3.3.1.	<i>Coal Mill/Pulvizer</i>	68
3.3.2.	Boiler	69
3.3.3.	<i>Steam Turbine</i>	71
3.3.4.	Generator	72
3.3.5.	Transformator	73
3.3.6.	Kondenser.....	74
3.3.7.	<i>Boiler Feed Pump</i>	74
BAB IV TUGAS KHUSUS DAN PEMBAHASAN		76

4.1	Pendahuluan Tugas Khusus	76
4.2	Tinjauan Pustaka.....	76
4.2.1.	Boiler	76
4.2.2.	Efisiensi Boiler	77
4.2.3.	Metode Perhitungan Efisiensi Boiler.....	78
4.2.4.	<i>Heat Loss</i> pada Boiler	78
4.3	Perhitungan Efisiensi Boiler Unit 1 PT PLN Nusantara <i>Power</i> UP Paiton.....	79
4.3.1.	Data.....	79
4.3.2.	Data Hasil Perhitungan.....	81
4.4	Pembahasan	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI.....		84
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batasan <i>Condensate</i> Pada Kualitas Air Unit	10
Tabel 3. 2 Batasan <i>Economizer Inlet</i> Pada Kualitas Air Unit.....	10
Tabel 3. 3 Batasan <i>Boiler Water</i> Pada Kualitas Air Unit	10
Tabel 3. 4 Batasan <i>Main Steam</i> Pada Kualitas Air Unit	11
Tabel 3. 5 Batasan <i>Closed Cooling Water</i> Pada Kualitas Air Unit	11
Tabel 3. 6 Total Pencapaian Parameter Unit 1	37
Tabel 3. 7 Total Pencapaian Parameter Unit 1	38
Tabel 3. 8 Batas <i>Repeatability</i> Kualitas Batu Bara.....	64
Tabel 3. 9 Hasil Analisis <i>Proximate</i> Batubara.....	66
Tabel 3. 10 Hasil Analisis <i>Ultimate</i> Batubara	66
Tabel 3. 11 Hasil Analisis Nilai Kalor Batubara	67
Tabel 3. 12 Hasil Pengujian <i>Unburned Carbon</i>	67
Tabel 4. 1 Data Spesifikasi Boiler.....	80
Tabel 4. 2 Data <i>Ultimate</i> Analisis Bahan Bakar	80
Tabel 4. 3 Data Analisis Gas Buang	80
Tabel 4. 4 Data <i>Ash</i>	81
Tabel 4. 5 Data Hasil Perhitungan	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan PT. PLN Nusantara Power	4
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	7
Gambar 3. 1 <i>Process Flow Diagram Coal Handling System</i>	13
Gambar 3. 2 <i>Process Flow Diagram Water Treatment Plant</i>	18
Gambar 3. 3 <i>Sampling Room</i>	20
Gambar 3. 4 Pengukuran Kadar PO ₄ Menggunakan Alat DR 900 Multiparameter <i>Portable Colorimeter</i>	23
Gambar 3. 5 Reagen <i>Molybdovanadate</i>	23
Gambar 3. 6 Spektrofotometer UV 1900	24
Gambar 3. 7 Reagen <i>Potassium Hydroxide</i> dan <i>Mercuric Thiocyanate</i>	25
Gambar 3. 8 Pengukuran Kadar N ₂ H ₄ Menggunakan Alat HACH DR 900 Multiparameter <i>Portable Colorimeter</i>	26
Gambar 3. 9 Reagen <i>Hydraver 2 Hydrazine</i>	27
Gambar 3. 10 Pengukuran Kadar Fe Menggunakan Alat HACH DR 900 Multiparameter <i>Portable Colorimeter</i>	28
Gambar 3. 11 <i>Permachem Iron Reagent</i>	28
Gambar 3. 12 <i>Silica Analyzer</i>	30
Gambar 3. 13 <i>Knick Portavo 907 Multi</i>	31
Gambar 3. 14 Grafik <i>Turbidity Outlet Pre-Treatment</i>	32
Gambar 3. 15 Grafik <i>Spesific Conductivity Outlet Cation Exchanger</i>	32
Gambar 3. 16 Grafik <i>Spesific Conductivity Anion Exchanger</i>	33
Gambar 3. 17 Grafik <i>SiO₂ Outlet Anion Exchanger</i>	33
Gambar 3. 18 Grafik <i>pH Mix Bed</i>	35
Gambar 3. 19 Grafik <i>Spesific Conductivity Mix Bed</i>	35
Gambar 3. 20 Grafik <i>SiO₂ Mix Bed</i>	36
Gambar 3. 21 Grafik <i>pH Condesate</i>	38
Gambar 3. 22 Grafik <i>SC Condesate</i>	39
Gambar 3. 23 Grafik <i>CC Condesate</i>	39
Gambar 3. 24 Grafik <i>pH Feedwater</i>	41
Gambar 3. 25 Grafik <i>SC Feedwater</i>	41
Gambar 3. 26 Grafik <i>CC Feedwater</i>	41
Gambar 3. 28 Grafik <i>DO Feedwater</i>	42

Gambar 3. 28 Grafik pH <i>Boiler</i>	44
Gambar 3. 29 Grafik SC <i>Boiler</i>	44
Gambar 3. 30 Grafik SiO ₂ <i>Boiler</i>	45
Gambar 3. 31 Grafik PO ₄ <i>Boiler</i>	45
Gambar 3. 32 Grafik Cl ⁻ <i>Boiler</i>	45
Gambar 3. 33 Grafik pH <i>Superheat</i>	48
Gambar 3. 34 Grafik CC <i>Superheat</i>	48
Gambar 3. 35 Grafik SiO ₂ <i>Superheat</i>	49
Gambar 3. 36 Grafik Na <i>Superheat</i>	49
Gambar 3. 37 Alat <i>Karl Fischer</i>	53
Gambar 3. 38 Alat Viskometer Kinematik	55
Gambar 3. 39 Hasil Analisa Minyak dan Pelumas Bulan Juli 2026	58
Gambar 3. 40 <i>Furnace</i>	61
Gambar 3. 41 Oven	62
Gambar 3. 42 LECO S832 <i>Sulfur Analyzer</i>	63
Gambar 3. 43 <i>Bomb Calorimeter</i> LECO AC600	64
Gambar 3. 44 <i>Coal Mill/Pulvizer</i>	68
Gambar 3. 45 <i>Water Tube Boiler</i>	69
Gambar 3. 46 <i>Steam Turbine</i>	71
Gambar 3. 47 Generator	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan berbagai permasalahan di dunia industri menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut adanya sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pemahaman teori yang baik, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki pengalaman yang dapat membantu memahami kondisi dunia kerja secara nyata. Selain kemampuan akademik, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja.

Salah satu cara untuk memperoleh pengalaman tersebut adalah melalui kegiatan praktik kerja lapang. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat secara langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di lingkungan industri. Melalui praktik kerja lapang, mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai proses produksi, sistem kerja perusahaan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia industri beserta cara penanganannya.

Praktik kerja lapang juga menjadi sarana yang dapat menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap bidang ilmu yang dipelajari. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menjadikan praktik kerja lapang sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan ilmu Teknik Kimia dalam kegiatan industri serta memperoleh pengalaman yang tidak didapatkan selama proses perkuliahan.

Berdasarkan hal tersebut, kami sebagai mahasiswa Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya telah melaksanakan praktik kerja lapang di PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai proses yang berlangsung di

industri pembangkit listrik serta memahami penerapan ilmu Teknik Kimia dalam kegiatan operasional perusahaan.

1.2 Tujuan PKL

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Tujuan Umum

1. Membangun kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor industri untuk menghasilkan lulusan yang siap menjawab tantangan aktual di dunia kerja.
2. Membuka ruang bagi mahasiswa untuk menggali penerapan disiplin ilmu Teknik Kimia dalam aktivitas operasional maupun pemeliharaan sistem kelistrikan.
3. Membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang dunia industri serta kecakapan interpersonal yang sejalan dengan tuntutan lingkungan kerja profesional.
4. Menumbuhkan karakter mahasiswa yang mampu beradaptasi, berinisiatif, dan berpikir analitis dalam menuntaskan persoalan teknis di lapangan.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Memberikan pengalaman konkret bagi mahasiswa dalam menghadapi persoalan teknis maupun operasional di lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power.
2. Menambah pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan teknologi terbaru di bidang energi dan pembangkitan listrik.
3. Melatih keterampilan teknis dan non-teknis mahasiswa, seperti *problem solving*, pengambilan keputusan, dan manajemen proyek dalam bidang Teknik Kimia.
4. Menghubungkan teori yang didapat di kuliah dengan praktik lapangan melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan operasional pembangkit listrik.

1.3 Manfaat PKL

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi sumber informasi tambahan mengenai perkembangan teknologi dan industri energi di Indonesia, yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkaya materi kuliah, mendukung kegiatan riset, maupun meninjau relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri.

1.3.2. Manfaat Bagi Perusahaan

Program praktik kerja lapang juga memberi manfaat bagi perusahaan, yaitu mendapat sudut pandang baru dari mahasiswa yang ikut membantu mengidentifikasi persoalan teknis maupun memberi ide-ide pengembangan di lapangan. Hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL berpotensi menjadi bahan masukan tambahan bagi unit kerja terkait, khususnya untuk hal-hal teknis yang sifatnya operasional, serta dapat melengkapi catatan internal di lingkungan PT PLN Nusantara *Power UP* Paiton.

1.3.3. Manfaat Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mendapat pemahaman langsung tentang kondisi industri serta pengalaman nyata dalam kegiatan operasional, sekaligus kesempatan menerapkan teori yang didapat di kuliah untuk memperdalam pemahaman tentang dunia kerja. Praktik kerja lapang juga melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pola pikir inovatif mahasiswa, di mana melalui keterlibatan langsung di lapangan, mahasiswa dilatih menghadapi tantangan nyata dan mencari solusi yang berpijak pada teori sekaligus praktik. Selain itu, program ini menjadi sarana melatih soft skill penting, seperti komunikasi lintas divisi, kemampuan menyesuaikan diri dengan prosedur keselamatan kerja, serta kerja sama dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu.

BAB II

URAIAN SINGKAT PABRIK

2.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

Unit pembangkit Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik yang berperan dalam memenuhi kebutuhan listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Unit ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993. Pada awal berdirinya, unit pembangkit Paiton berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) pembangkit dan penyaluran Jawa Timur dan Bali atau PT PLN KIT Jawa Timur dan Bali melalui sektor Paiton.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, PLN melakukan restrukturisasi organisasi pada tanggal 3 Oktober 1995 yang menghasilkan dua anak perusahaan, yaitu PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Setelah adanya perubahan tersebut, pada tahun 1997 Sektor Paiton resmi menjadi PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkit Paiton.

Pada tahun 1998, PLN menerapkan pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangkit. Melalui kebijakan tersebut, unit pembangkit Paiton bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional pembangkitan listrik dan pencapaian target produksi energi, sedangkan kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh unit yang menangani bidang pemeliharaan. Pemisahan ini dilakukan agar pengelolaan pembangkit dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Perubahan organisasi terus dilakukan hingga pada tanggal 3 Oktober 2000 PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II berganti nama menjadi PT Pembangkit Jawa Bali (PJB). Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 2022 PT PJB resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara *Power* (PLN NP) sebagai bagian dari transformasi perusahaan di lingkungan grup PLN.



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan PT. PLN Nusantara *Power*

Sebagai bagian dari PLN Nusantara *Power*, perusahaan menggunakan identitas dan logo PLN Nusantara *Power* sebagai simbol transformasi dan pengembangan perusahaan di bidang pembangkitan tenaga listrik. Logo tersebut mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh PLN dan memiliki makna yang mencerminkan semangat perusahaan dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Bentuk dasar logo menggambarkan organisasi yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik, sedangkan warna kuning melambangkan semangat, energi, serta harapan agar PLN Nusantara *Power* dapat terus memberikan pelayanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.

2.2. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2.2.1. Visi

"Menjadi perusahaan pembangkitan energi yang terdepan dan terpercaya dalam penyediaan energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global."

2.2.2. Misi

1. Mempertahankan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan guna mendukung diversifikasi usaha dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE).
4. Mengembangkan dan memperoleh sumber daya manusia terbaik untuk mewujudkan organisasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan.

2.3. Perluasan Perusahaan

PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton unit 1 dan 2 dibangun sebagai bagian dari pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di sistem Jawa–Bali. Selain berfokus pada kegiatan pembangkitan listrik, PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton unit 1 dan 2 juga terus melakukan pengembangan dalam aspek pengelolaan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan hasil samping pembakaran batubara berupa *fly ash* dan *bottom ash* (FABA) agar memiliki nilai guna yang lebih tinggi. FABA yang

dihasilkan tidak hanya dikelola sebagai limbah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku tambahan pada industri semen dan berbagai material konstruksi lainnya.

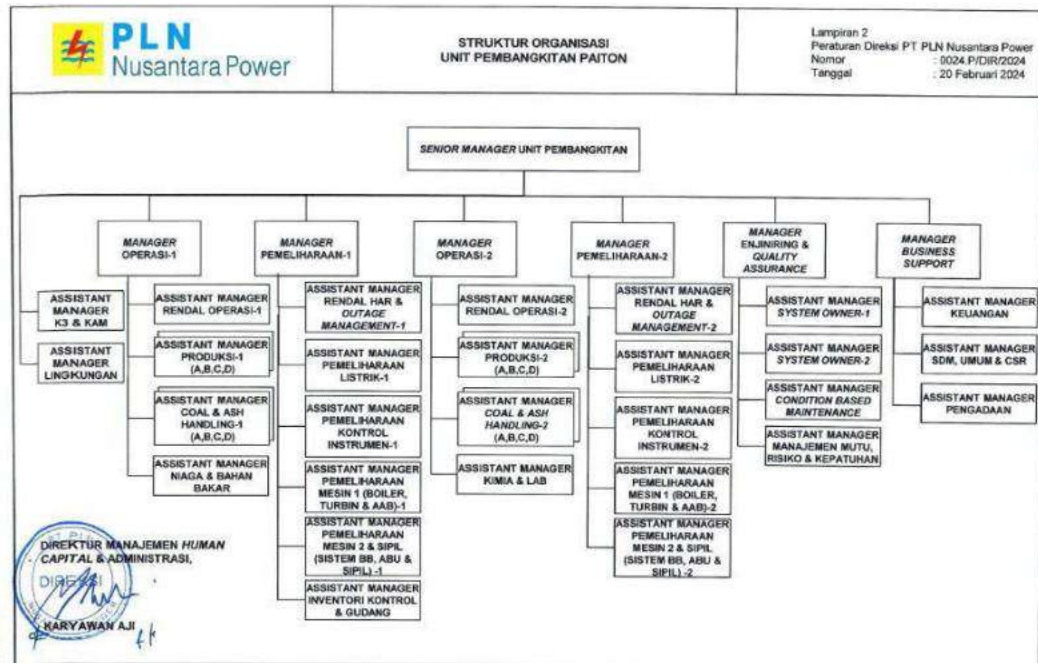
2.4. Lokasi Industri Perusahaan

PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton berlokasi di kawasan PLTU Paiton yang berada di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Km 142, Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini terletak sekitar 40 km di sebelah timur pusat Kota Probolinggo. Selain itu, PT PLN Nusantara *Power* memiliki *Head Office* yang beralamat di Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya, serta *Strategic Office* yang berlokasi di 18 *Office Park*, Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2.5. Kondisi terkini Perusahaan

PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton unit 1 dan 2 menghasilkan energi listrik sebagai produk utama dengan kapasitas terpasang sebesar 400 MW dan 660 MW yang disalurkan ke sistem kelistrikan Jawa–Bali. Selain energi listrik, proses pembakaran batubara menghasilkan produk samping berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri semen, konstruksi jalan, dan pembuatan beton.

Secara organisasi, PT PLN Nusantara *Power* merupakan *subholding* pembangkitan di bawah PT PLN (Persero). Struktur organisasi unit pembangkitan dipimpin oleh *general manager* yang membawahi beberapa fungsi utama, seperti operasi, pemeliharaan, *engineering*, k3, keuangan, serta administrasi dan SDM untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton

2.6. Peraturan-peraturan kerja terkait

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan berbagai peraturan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, seperti kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penggunaan alat pelindung diri (APD), serta menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja.

Budaya kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton berpedoman pada nilai-nilai AKHLAK yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, perusahaan juga menerapkan budaya kerja 5S yang menjadi salah satu kebiasaan dalam menjaga lingkungan kerja tetap aman, bersih, dan tertata. Budaya 5S berasal dari Jepang, yaitu *Seiri* (Ringkas), *Seiton* (Rapi), *Seiso* (Resik), *Seiketsu* (Rawat), dan *Shitsuke* (Rajin). Penerapan *Seiri* (Ringkas) dilakukan dengan memilah barang atau peralatan yang masih digunakan dan menyingkirkan barang yang sudah tidak diperlukan agar area kerja tidak dipenuhi barang yang tidak terpakai. *Seiton* (Rapi) diterapkan dengan menata peralatan dan material pada tempat yang sudah ditentukan sehingga lebih mudah dicari dan dikembalikan setelah digunakan. *Seiso* (Resik) dilakukan dengan menjaga kebersihan area kerja serta peralatan yang digunakan agar selalu dalam kondisi bersih. Selanjutnya, *Seiketsu* (Rawat) diterapkan dengan menjaga agar kondisi yang

sudah rapi dan bersih tetap dipertahankan melalui pelaksanaan prosedur kerja secara konsisten. Terakhir, *Shitsuke* (Rajin) merupakan kebiasaan untuk selalu disiplin dalam menerapkan budaya 5S sehingga menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari.

2.7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sebelum memasuki area pembangkit, pekerja maupun tamu wajib mengikuti *safety induction* dan mematuhi seluruh peraturan keselamatan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, setiap pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaan, seperti *safety helmet*, *safety shoes*, *wearpack*, *safety glasses*, *safety gloves*, dan *ear plug* atau *ear muff*. Selain itu, perusahaan menyediakan berbagai fasilitas pendukung keselamatan, seperti rambu K3, APAR, hydrant, jalur evakuasi, dan titik kumpul darurat.

Penerapan K3 juga didukung oleh perilaku pekerja yang selalu mengutamakan keselamatan kerja, seperti mematuhi prosedur operasional, menjaga kebersihan area kerja, serta melaporkan kondisi maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Apabila ditemukan *unsafe condition* atau *unsafe action*, tindakan perbaikan segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

BAB III

PROSES PRODUKSI PABRIK

3.1. Persiapan Bahan Baku

Dalam pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton, terdapat dua bahan baku pokok yang digunakan, yakni air untuk sistem dan batubara, ditambah beberapa bahan penunjang yang diperlukan untuk keperluan injeksi air. Baik air maupun batubara tersebut harus memenuhi parameter kualitas tertentu yang sudah ditetapkan sebelum dapat digunakan dalam proses produksi listrik. Karena itu, tahap persiapan bahan baku menjadi hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu.

3.1.1. Persiapan Bahan Baku Utama

3.1.1.1. Air Sistem

Air yang dimanfaatkan untuk proses *external treatment* di PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton bersumber dari air tanah yang diambil dari Desa Klontong. Untuk mengetahui tingkat kandungan pengotor (*impurities*) di dalamnya, terdapat beberapa parameter kualitas air yang biasanya dipakai beserta satuan pengukurannya, yaitu:

a. *Total Suspended Solid* (TSS)

TSS merupakan parameter yang menggambarkan massa kering partikel tak larut yang tersaring dan tertahan pada media filter selama proses analisis. Nilainya dinyatakan dalam satuan ppm atau mg/L.

b. *Turbidity* (Kekeruhan)

Turbidity menggambarkan derajat kekeruhan suatu cairan yang timbul akibat keberadaan partikel tersuspensi di dalamnya. Parameter ini diukur menggunakan metode fotometri dan dinyatakan dalam satuan NTU (*nephelometric turbidity unit*).

c. *Total Dissolved Solid* (TDS)

TDS menyatakan total kandungan padatan yang terlarut dalam air, mencakup senyawa organik maupun anorganik serta ion-ion mineral yang tidak kasat mata. Satuan pengukurannya adalah ppm atau mg/L.

d. Conductivity (Konduktivitas)

Conductivity menunjukkan daya hantar listrik suatu larutan, yang berkaitan langsung dengan konsentrasi ion mineral terlarut di dalamnya. Satuannya dinyatakan dalam $\mu\text{S}/\text{cm}$ (*microsiemens per centimeter*).

Batasan pada kualitas air sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Batasan *Condensate* Pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Batasan	Satuan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	<i>Spesific Conductivity</i> (SC)	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2 – 6
3	<i>Cation Conductivity</i> (CC)	$\mu\text{S}/\text{cm}$	$\leq 0,3$
4	SiO_2 (Silica)	ppb	≤ 20
5	Na (Sodium)	ppb	≤ 5
6	<i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	ppb	≤ 20

Tabel 3. 2 Batasan *Economizer Inlet* Pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Batasan	Satuan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	<i>Spesific Conductivity</i> (SC)	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2 – 6
3	<i>Cation Conductivity</i> (CC)	$\mu\text{S}/\text{cm}$	$\leq 0,3$
4	SiO_2 (Silica)	ppb	≤ 20
5	Na (Sodium)	ppb	≤ 5
6	<i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	ppb	≤ 7
7	N_2H_4 (<i>Hydrazine</i>)	ppb	≤ 30
8	Fe (<i>Iron</i>)	ppb	≤ 20

Tabel 3. 3 Batasan *Boiler Water* Pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Batasan	Satuan
1	pH	-	9 – 9,7
2	<i>Spesific Conductivity</i> (SC)	$\mu\text{S}/\text{cm}$	≤ 30
3	PO_4 (<i>Phosphate</i>)	ppm	0,3 – 0,4
4	SiO_2 (<i>Silica</i>)	ppb	≤ 250
5	Cl^- (<i>Chlorine</i>)	ppb	≤ 600

No	Parameter	Batasan	Satuan
6	Fe (<i>Iron</i>)	ppb	≤ 20

Tabel 3. 4 Batasan *Main Steam* Pada Kualitas Air Unit

No	Parameter	Batasan	Satuan
1	pH	-	8,8 – 9,3
2	<i>Spesific Conductivity</i> (SC)	$\mu\text{S/cm}$	2 – 6
3	<i>Cation Conductivity</i> (CC)	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,3$
4	SiO ₂ (Silica)	ppb	≤ 20
5	Na (Sodium)	ppb	≤ 5

Tabel 3. 5 Batasan *Closed Cooling Water* Pada Kualitas Air Unit

No.	Parameter	Batasan	Satuan
1	pH	-	8,5 – 9,6
2	<i>Spesific Conductivity</i> (SC)	$\mu\text{S/cm}$	≤ 100
3	N ₂ H ₄ (Hydrazine)	ppm	5-50
4	Cl ⁻ (<i>Chlorine</i>)	ppb	≤ 150
5	Fe (<i>Iron</i>)	ppb	≤ 20

3.1.1.2. Batu Bara

Batu bara merupakan salah satu bahan bakar utama yang dimanfaatkan oleh PT. PLN Nusantara *Power* UP Paiton Unit 1 dan 2 dalam proses produksi listrik. Tingginya kandungan karbon pada batu bara menjadikannya memiliki nilai kalor yang besar, sehingga sangat sesuai digunakan sebagai sumber energi panas dalam proses pembakaran. Panas hasil pembakaran ini kemudian dimanfaatkan untuk mengonversi air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang selanjutnya menggerakkan sudu-sudu turbin, di mana turbin tersebut terkopel langsung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

Dalam dunia perdagangan, kualitas batu bara umumnya diklasifikasikan berdasarkan beberapa standar internasional yang berlaku, di antaranya:

- ISO (*International Organization for Standardization*)

- ASTM (*American Society for Testing and Materials*)
- BS (*British Standards*)
- AS (*Australian Standards*)

Standar yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 sendiri mengacu pada ASTM. Kualitas batu bara yang digunakan sangat ditentukan oleh karakteristik fisik dan komposisi kimianya, karena kedua faktor tersebut berperan penting dalam menentukan potensi pemanfaatan serta besarnya nilai kalor yang dihasilkan.

3.1.2. Persiapan Bahan Baku Penunjang

3.1.2.1. Injeksi Amonia

Injeksi amonia diterapkan untuk menaikkan pH pada kondensat, air umpan (*feedwater*), maupun uap, dengan tujuan mencegah terjadinya korosi pada sistem. Rentang pH yang ideal berada pada kisaran 9,2 – 9,6 untuk sistem yang seluruhnya berbahan *ferrous*, sedangkan untuk sistem dengan kombinasi berbagai jenis logam (*mixed metallurgy*) rentang pH optimalnya adalah 8,8–9,3.

3.1.2.2. Injeksi Hidrazine

Hidrazine berfungsi sebagai agen pengikat oksigen (*oxygen scavenger*) yang diinjeksikan ke dalam sistem untuk mengeliminasi oksigen terlarut, sekaligus berperan dalam menaikkan pH air guna menekan potensi terjadinya korosi.

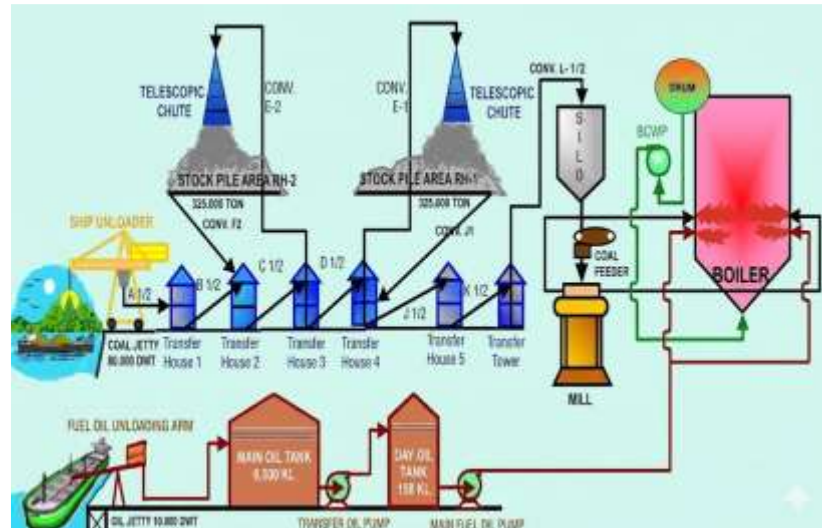
3.1.2.3. Injeksi *Phospate*

Phosphate treatment merupakan metode pengolahan air boiler dengan cara menginjeksikan senyawa *phosphate* ke dalamnya. Tujuannya adalah mencegah pembentukan kerak (*scaling*) melalui reaksi yang mengubah garam Ca dan Mg, yang semula sukar larut pada suhu rendah menjadi bentuk garam yang lebih mudah larut pada suhu tinggi. Di samping itu, *phosphate* juga berperan dalam menjaga kestabilan pH air boiler sehingga laju korosi dapat ditekan.

3.2. Proses Produksi

3.2.1. *Coal Handling System*

PLTU Paiton menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan listrik. Batu bara yang digunakan berasal dari pemasok dan dikirim menuju PLTU melalui jalur laut menggunakan tongkang (*coal barge*). Karena tongkang tidak memiliki sistem penggerak sendiri, proses perpindahan dan manuver dilakukan dengan bantuan kapal penarik (*tugboat*) hingga mencapai area *coal jetty*.



Gambar 3. 1 *Process Flow Diagram Coal Handling System*

Setelah setelah tongkang bersandar di *coal jetty*, batu bara dibongkar menggunakan *ship unloader* dan dialirkan menuju sistem konveyor untuk didistribusikan ke area penyimpanan maupun langsung menuju silo sesuai kebutuhan operasi. Batu bara yang belum digunakan disimpan sementara di area *stockpile* sebagai cadangan bahan bakar. Dari *stockpile*, batu bara dapat dipindahkan kembali melalui *reclaim hopper* dan diteruskan menuju silo menggunakan sistem konveyor.

Sebelum digunakan pada proses pembakaran di boiler, batu bara terlebih dahulu disimpan di dalam silo sebagai tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya, batu bara dialirkan menuju *coal feeder* dan *pulverizer/mill* untuk dihaluskan menjadi serbuk sebelum masuk ke *furnace/boiler* sebagai bahan bakar pada proses pembangkitan listrik.

3.2.2. *Ash Handling System*

3.2.2.1. *Bottom Ash*

Bottom ash merupakan abu sisa pembakaran batubara yang memiliki ukuran partikel lebih besar dan lebih berat dibandingkan *fly*

ash sehingga mengendap dan terkumpul di bagian bawah boiler selama proses pembakaran berlangsung. *Bottom ash* masuk ke dalam *Submerged Scraper Conveyor* (SSC). Peralatan ini berfungsi untuk mengumpulkan serta mengangkut abu menuju *bottom ash silo* melalui *conveyor belt* yang terletak di samping SSC. Selanjutnya, *bottom ash silo* digunakan sebagai tempat penampungan sementara sebelum abu dipindahkan ke lokasi penampungan akhir di luar area pembangkit. Dari silo tersebut, *bottom ash* kemudian diangkut menggunakan kendaraan truk menuju *ash disposal* yang berada di luar unit pembangkit.

3.2.2.2. Fly Ash

Fly ash merupakan abu hasil pembakaran batubara di dalam boiler yang memiliki ukuran partikel sangat halus sehingga terbawa bersama gas hasil pembakaran. Gas tersebut kemudian dihisap oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan) dan dialirkan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP). ESP berfungsi untuk menangkap partikel *fly ash* dengan memanfaatkan medan elektrostatis yang terbentuk di dalam alat tersebut.

Di dalam ESP terdapat elektroda negatif dan elektroda positif yang membentuk medan elektrostatis. Elektroda negatif ditempatkan di antara elektroda positif sehingga ketika gas buang melewati medan tersebut, partikel *fly ash* akan menerima muatan negatif dan tertarik menuju elektroda positif. Partikel abu kemudian menempel pada permukaan elektroda dan membentuk lapisan. Secara berkala, lapisan abu tersebut akan dijatuhkan ke hopper melalui sistem *rapping* yang menghasilkan getaran pada elektroda.

Fly ash yang terkumpul di hopper selanjutnya dipindahkan menggunakan *vacuum blower* menuju *fly ash silo* sebagai tempat penampungan sementara sebelum dikirim ke lokasi penampungan akhir di luar area pembangkit. Sebelum masuk ke dalam silo, *fly ash* terlebih dahulu melewati *primary separator* dan *secondary separator* yang berada di bagian atas silo. *Primary separator* bekerja

dengan prinsip siklon untuk memisahkan sebagian besar partikel abu dari aliran udara, sedangkan sisa partikel yang masih terbawa akan ditangkap kembali pada *secondary separator* menggunakan *bag filter* sebelum akhirnya masuk ke dalam *fly ash silo*.

3.2.3. Siklus Uap Air

Siklus uap dan air merupakan siklus utama yang berlangsung secara kontinu di PLTU Paiton sebagai media konversi energi panas menjadi energi mekanik untuk memutar turbin generator. Secara garis besar, siklus ini terdiri dari proses pemanasan air, pembentukan uap, ekspansi uap di turbin, kondensasi, dan pengolahan air kondensat sebelum kembali ke boiler.

Siklus dimulai dari *hotwell* kondenser, di mana air kondensat hasil proses kondensasi ditampung dan selanjutnya dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *polisher*. Di dalam *polisher*, air dialirkan melewati resin anion dan kation yang berfungsi mengikat ion-ion negatif dan positif yang masih terkandung dalam air kondensat, sehingga kualitas air dapat dijaga dan tidak merusak komponen sistem.

Setelah melalui *polisher*, air dialirkan menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1 dan 2 untuk dinaikkan suhunya secara bertahap menggunakan uap ekstraksi dari turbin. Pemanasan dilanjutkan di *Low Pressure Heater* 3 sebelum air masuk ke *deaerator*. Di dalam *deaerator*, air masuk dari bagian atas melewati tray pemecah, sementara uap dialirkan dari bagian bawah secara berlawanan arah. Uap yang tidak terkondensasi naik ke atas sambil mengikat udara dan gas-gas terlarut lainnya, kemudian dibuang melalui *vent*. Sementara itu, uap yang terkondensasi bersama air jatuh dan ditampung di *storage tank* yang berada di bawah *heater*. Selain berfungsi menghilangkan udara terlarut yang berpotensi menyebabkan korosi pada pipa dan peralatan, *deaerator* juga sekaligus menaikkan suhu air umpan boiler.

Dari *deaerator*, air turun menuju *Boiler Feed Pump* (BFP) yang bertugas menaikkan tekanan air secara signifikan agar air dapat dialirkan ke tahap pemanasan selanjutnya. Air kemudian diteruskan ke *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7 untuk dinaikkan suhunya kembali secara bertahap. Setelah itu air masuk ke *economizer*, di mana air dipanaskan dengan memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran dari boiler sebelum gas

tersebut dilepas ke atmosfer. Tahap ini penting karena dapat meningkatkan efisiensi termal sistem secara keseluruhan. Dari *economizer*, air dialirkan menuju *steam drum*.

Di dalam *steam drum*, terjadi proses pemisahan antara air dan uap. Air yang belum sepenuhnya berubah menjadi uap turun kembali melalui pipa *downcomer* dan disirkulasikan oleh *Boiler Circulating Water Pump* (BCWP) ke dalam *wall tube* boiler. Di dalam *wall tube*, air dipanaskan secara intensif oleh panas radiasi dan konveksi dari pembakaran bahan bakar hingga berubah menjadi uap jenuh dan kembali naik ke *steam drum*. Proses sirkulasi ini berlangsung terus-menerus hingga seluruh air berubah menjadi uap jenuh yang siap untuk diproses lebih lanjut.

Uap jenuh kering yang telah terpisah di *steam drum* kemudian dialirkan menuju *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dinaikkan suhunya lebih lanjut hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap *superheated* tersebut selanjutnya dikirim ke turbin melalui *Main Stop Valve* (MSV) dan *Main Control Valve* (MCV) yang berfungsi mengatur aliran uap yang masuk ke turbin.

Uap panas bertekanan tinggi kemudian masuk ke *High Pressure Turbine* (HPT) dan mendorong sudu-sudu turbin sehingga poros turbin berputar dan menghasilkan energi mekanik. Setelah melewati HPT, tekanan dan suhu uap mengalami penurunan sehingga uap perlu dialirkan kembali ke *reheater* untuk dipanaskan ulang. Uap hasil pemanasan ulang kemudian masuk kembali ke turbin dan menggerakkan *Intermediate Pressure Turbine* (IPT), dilanjutkan dengan *Low Pressure Turbine* (LPT) untuk mengekstraksi sisa energi yang masih terkandung dalam uap.

Setelah melewati seluruh tahapan ekspansi di turbin, uap yang telah berkurang energinya dialirkan ke kondenser. Di dalam kondenser, uap mengalami proses kondensasi dengan bantuan air laut sebagai media pendingin sehingga berubah kembali menjadi air kondensat. Air kondensat tersebut kemudian ditampung di *condenser hotwell*, dan dari titik inilah siklus uap dan air kembali dimulai dari awal secara kontinu selama pembangkit beroperasi.

3.2.4. Siklus Udara

3.2.6.1. Udara Primer

Udara primer disuplai oleh *Primary Air Fan* (PA Fan) dan berfungsi sebagai media transportasi batubara dari *pulverizer* menuju *furnace* serta membantu proses pengeringan batubara di dalam *pulverizer*. Udara dari PA Fan terlebih dahulu dialirkan menuju *Steam Coil Air Heater* (SCAH) untuk dipanaskan menggunakan panas dari *auxiliary steam* agar temperatur pada sisi dingin (*cold end*) *Primary Air Heater* tetap berada di atas titik embun sulfur (*sulfur dew point*) sehingga dapat mengurangi risiko korosi. Selanjutnya, udara dialirkan menuju *Primary Air Heater* (PAH) untuk dipanaskan kembali menggunakan panas dari gas buang hasil pembakaran di *furnace*. Setelah itu, udara primer masuk ke *mill* atau *pulverizer* untuk mengeringkan batubara sekaligus membawa serbuk batubara menuju *furnace*. Di dalam *pulverizer*, batubara digiling hingga mencapai tingkat kehalusan sekitar 70% lolos ayakan 200 *mesh* agar proses pembakaran di *furnace* dapat berlangsung lebih sempurna. Udara primer yang membawa serbuk batubara menuju *furnace* menyumbang sekitar 30% dari total kebutuhan udara pembakaran.

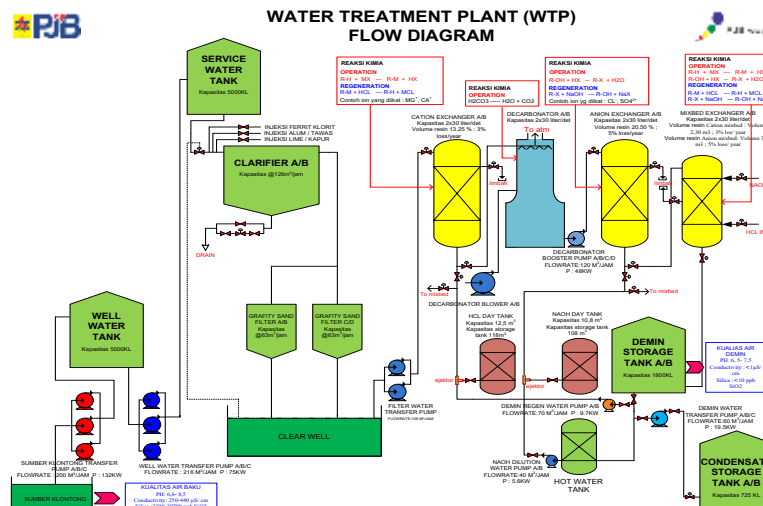
3.2.6.2. Udara Sekunder

Udara sekunder disuplai oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan) dan berfungsi untuk menyediakan sebagian besar kebutuhan oksigen pada proses pembakaran di *furnace* serta digunakan pada proses *purging* boiler. Sama seperti udara primer, udara sekunder terlebih dahulu dialirkan menuju *Steam Coil Air Heater* (SCAH) untuk dipanaskan menggunakan *auxiliary steam* sehingga temperatur pada sisi dingin air heater tetap berada di atas titik embun sulfur. Selanjutnya, udara dialirkan menuju *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan kembali menggunakan panas dari gas buang hasil pembakaran di *furnace*. Udara sekunder kemudian masuk ke *furnace* dan bercampur dengan udara primer yang membawa serbuk batubara sehingga proses pembakaran dapat berlangsung dengan baik dan

menghasilkan energi panas untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa *water wall*.

Gas buang hasil pembakaran kemudian dihisap oleh *Induced Draft Fan* (ID *Fan*) dan dialirkan secara berurutan melewati *superheater*, *reheater*, *economizer*, *air heater*, dan *Electrostatic Precipitator* (ESP) sebelum akhirnya dibuang ke atmosfer melalui *stack* atau cerobong. ESP berfungsi untuk menangkap partikel *fly ash* yang terbawa bersama gas buang, sedangkan ID *Fan* berfungsi menghisap gas buang menuju *stack* sekaligus menjaga tekanan di dalam *furnace* tetap berada pada kondisi vakum sekitar -12 mmWC.

3.2.5. Water Treatment Plant



Gambar 3. 2 Process Flow Diagram Water Treatment Plant

Water Treatment Plant (WTP) merupakan fasilitas yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air bebas mineral (*demineralized water*) yang memenuhi standar kualitas untuk digunakan dalam siklus pembangkitan listrik. Proses pengolahan pada WTP terdiri dari tahap penjernihan untuk menghilangkan partikel-partikel pengotor tersuspensi, serta tahap demineralisasi untuk menghilangkan kandungan mineral terlarut dalam air.

Proses dimulai dari air baku yang dipompa dari sumber air menuju tangki penampung awal. Selanjutnya, air dipompa menuju *service tank* sebagai tempat penampungan sementara sebelum dialirkan ke *clarifier*. Dengan memanfaatkan gaya gravitasi, air kemudian dialirkan turun menuju *clarifier* A dan B, yang berfungsi menyaring partikel-partikel kotoran yang tercampur di dalam air. Air hasil olahan (*overflow*) dari *clarifier* selanjutnya

mengalir menuju *gravity sand filter tank* untuk penyaringan lanjutan, kemudian ditampung di dalam *clear well*.

Dari *clear well*, air dipompa menuju *cation exchanger tank* A dan B. Di dalam tangki ini, air melewati resin kation yang berfungsi mengikat dan menghilangkan kandungan mineral bermuatan positif (kation) yang terlarut dalam air. Air kemudian dialirkan menuju *decarbonator tank*, di mana air disemburkan untuk melepaskan gas karbon dioksida (CO₂) terlarut yang terbentuk dari proses pertukaran ion sebelumnya. Selanjutnya, dengan bantuan *decarbonator water pump*, air dipompa menuju *anion exchanger tank* A dan B, yang berfungsi menghilangkan kandungan mineral bermuatan negatif (anion) melalui resin anion.

Sebagai tahap pemurnian akhir, air dialirkan menuju *mixed bed*, yang berisi campuran resin kation dan anion untuk memastikan seluruh mineral terlarut yang tersisa benar-benar dihilangkan. Air demineral yang dihasilkan kemudian dipompa menuju *demin water storage tank*, lalu dialirkan menuju *condensate storage tank* sebagai penampung akhir sebelum air digunakan dalam siklus pembangkitan listrik.

3.2.6. Analisis Laboratorium

3.2.6.1. Analisa Air

3.2.6.1.1. Pengambilan Sampel

Analisis kualitas air di laboratorium diawali dengan proses pengambilan sampel pada *sampling room* yang tersedia di setiap unit pembangkit. Pengambilan sampel dilakukan di *sampling room* Unit 1 dan Unit 2 yang menyediakan titik *sampling* dari berbagai aliran dalam sistem pembangkit.



Gambar 3. 3 Sampling Room

Pada pengujian rutin harian, sampel yang dianalisis meliputi :

a. *Condensate Pump Discharge (CPD)*

Condensate Pump Discharge (CPD) merupakan air kondensat yang berasal dari *condenser hotwell*. Air tersebut dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* menuju *Condensate Polishing Plant (CPP)*, kemudian diambil sebagai sampel untuk dianalisis. Pengujian dilakukan terhadap parameter pH, konduktivitas, dan silika untuk memastikan kualitas air kondensat masih memenuhi standar sehingga aman digunakan kembali sebagai air sistem. Jika kualitas air menurun, dapat terjadi korosi maupun terbentuknya endapan pada peralatan.

b. *Economizer Inlet*

Economizer Inlet (EI) merupakan air umpan boiler yang telah dipanaskan di dalam *economizer* dengan memanfaatkan panas gas buang. Setelah itu, air dialirkan ke boiler untuk dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap. Parameter yang diuji meliputi pH, konduktivitas, dan silika, karena parameter tersebut dapat menunjukkan adanya kontaminasi yang berpotensi menyebabkan korosi maupun pembentukan kerak.

c. *Boiler Drum Blowdown (BBD)*

Boiler Drum Blowdown (BBD) merupakan air yang dikeluarkan dari boiler secara berkala untuk mengurangi akumulasi zat terlarut dan pengotor di dalam sistem. Pengujian sampel BBD bertujuan untuk mengetahui kondisi kimia air boiler sehingga kualitasnya tetap berada dalam batas operasi yang diizinkan. Parameter yang dianalisis meliputi pH, konduktivitas, silika (SiO_2), fosfat (PO_4^{3-}), klorida (Cl^-), dan besi (Fe).

d. *Main Steam (MS)*

Main Steam (MS) merupakan uap utama yang dihasilkan dari boiler setelah air umpan dipanaskan hingga mencapai tekanan dan temperatur operasi. Sampel *main steam* dianalisis untuk memastikan kualitas uap yang masuk ke turbin tetap sesuai standar. Parameter yang diuji yaitu pH, konduktivitas, dan silika, karena nilai yang melebihi batas dapat menyebabkan terbentuknya deposit pada turbin.

e. *Closed Cooling Water (CCW)*

Closed Cooling Water (CCW) merupakan air pendingin yang digunakan dalam sistem tertutup untuk menjaga temperatur peralatan seperti turbin, generator, dan kondensor. Parameter yang dianalisis meliputi pH, konduktivitas, silika (SiO_2), hidrazin (N_2H_4), klorida (Cl^-), dan besi (Fe)

f. *Boiler Auxiliary*

Boiler Auxiliary merupakan boiler pendukung yang digunakan saat proses *start-up* atau ketika boiler utama tidak beroperasi. Karena penggunaannya tidak setiap hari, pengujian kualitas air dilakukan satu kali dalam seminggu. Parameter yang dianalisis meliputi

pH, konduktivitas, dan silika untuk memastikan kualitas air masih memenuhi standar operasi.

3.2.6.1.2. Analisa Air secara *Online*

Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, kualitas air dipantau secara *online* menggunakan alat *monitoring* yang dapat menampilkan data secara *real time*. Sistem ini memudahkan operator dalam memantau kondisi air selama unit beroperasi karena perubahan nilai pada setiap parameter dapat langsung diketahui. Parameter yang dipantau melalui sistem *online* meliputi *cation conductivity*, *specific conductivity*, *silika*, *pH*, *sodium*, *phosphate*, *reducing agent*, dan *oxidation reduction potential* (ORP).

3.2.6.1.3. Analisa Air secara Manual

a. Analisa Kadar Fosfat (PO_4)

Fosfat merupakan salah satu parameter yang dianalisis pada air boiler karena berfungsi untuk mencegah terbentuknya kerak pada pipa boiler. analisis kadar fosfat dilakukan menggunakan reagen *molybdovanadate* dengan bantuan HACH DR 900 Multiparameter *Portable Colorimeter*. Sampel yang dianalisis berupa air boiler unit 1 dan unit 2 yang diambil dari *sampling room*.



Gambar 3. 4 Pengukuran Kadar PO_4 Menggunakan Alat DR 900 Multiparameter *Portable Colorimeter*



Gambar 3. 5 Reagen *Molybdovanadate*

Prosedur analisis kadar fosfat dilakukan sebagai berikut :

1. Menyiapkan tiga gelas beaker berukuran 100 mL sebagai wadah sampel.
2. Mengisi gelas beaker pertama dengan 10 mL air demineralisasi sebagai blanko, sedangkan gelas beaker kedua dan ketiga masing-masing diisi dengan 10 mL sampel air boiler Unit 1 dan Unit 2.
3. Menambahkan 0,5 mL reagen *molybdovanadate* ke dalam masing-masing sampel menggunakan mikropipet.

4. Mendiamkan larutan selama 7 menit agar reaksi antara reagen dan fosfat berlangsung dengan sempurna.
5. Memasukkan larutan blanko ke dalam vial, kemudian melakukan kalibrasi menggunakan HACH DR 900 Multiparameter *Portable Colorimeter* pada program fosfat (PO_4).
6. Mengganti vial blanko secara bergantian dengan sampel air boiler Unit 1 dan Unit 2, kemudian membaca dan mencatat nilai kadar fosfat yang ditampilkan pada alat.

b. Analisa Kadar *Chloride* (Cl)

Klorida merupakan salah satu parameter yang dipantau pada air boiler dan *cooling water* karena kadar klorida yang terlalu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi pada peralatan. Analisis kadar klorida dilakukan menggunakan reagen *potassium hydroxide* dan *mercuric thiocyanate* dengan pengukuran menggunakan spektrofotometer. Sampel yang dianalisis meliputi air boiler unit 1, air boiler unit 2, *cooling water* 1, dan *cooling water* 2.



Gambar 3. 6 Spektrofotometer UV 1900



Gambar 3. 7 Reagen *Potassium Hydroxide* dan *Mercuric Thiocyanate*

Prosedur analisis kadar klorida dilakukan sebagai berikut.

1. Menyiapkan lima gelas beaker sebagai wadah sampel.
2. Mengisi gelas beaker pertama dengan 25 mL air demineralisasi sebagai blanko, sedangkan gelas beaker kedua hingga kelima masing-masing diisi dengan 25 mL sampel air boiler unit 1, air boiler unit 2, *cooling water* 1, dan *cooling water* 2.
3. Menambahkan 5 mL reagen *potassium hydroxide* dan 2,5 mL reagen *mercuric thiocyanate* ke dalam masing-masing beaker.
4. Mendiamkan larutan selama 10 menit agar reaksi berlangsung dengan sempurna.
5. Memasukkan air demineralisasi ke dalam dua kuvet sebagai blanko, kemudian melakukan kalibrasi spektrofotometer.
6. Mengganti salah satu kuvet blanko secara bergantian dengan sampel air boiler unit 1, air boiler unit 2, *cooling water* 1, dan *cooling water* 2, sedangkan satu kuvet blanko tetap berada di dalam alat sebagai pembanding selama proses pengukuran.

7. Membaca dan mencatat kadar klorida yang ditampilkan oleh spektrofotometer untuk masing-masing sampel.

c. Analisa Kadar *Hydrazine* (N_2H_4)

Hydrazine merupakan senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam sistem *cooling water* sebagai *oxygen scavenger*, yaitu untuk mengikat oksigen terlarut yang dapat menyebabkan korosi pada peralatan. Analisis kadar *hydrazine* dilakukan menggunakan reagen *hydraver 2 hydrazine reagent* dengan pengukuran menggunakan HACH DR 900 multiparameter *portable colorimeter* dengan sampel berupa *closing cooling water* unit 1 dan unit 2.



Gambar 3. 8 Pengukuran Kadar N_2H_4 Menggunakan
Alat HACH DR 900 Multiparameter *Portable*
Colorimeter



Gambar 3. 9 Reagen *Hydraver 2 Hydrazine*

Prosedur analisis kadar hydrazine dilakukan sebagai berikut.

1. Menyiapkan dua labu ukur berukuran 100 mL sebagai wadah pengenceran sampel.
2. Memasukkan 1 mL sampel *closing cooling water* unit 1 dan unit 2 ke dalam masing-masing labu ukur, kemudian menambahkan air demineralisasi hingga tanda batas 100 mL.
3. Menyiapkan tiga gelas beaker, kemudian mengisi gelas beaker pertama dengan 10 mL air demineralisasi sebagai blanko, sedangkan gelas beaker kedua dan ketiga masing-masing diisi dengan 10 mL hasil pengenceran sampel unit 1 dan unit 2.
4. Menambahkan 0,5 mL *hydraver 2 hydrazine reagent* ke dalam masing-masing beaker, kemudian menghomogenkan larutan.
5. Mendinginkan larutan selama 12 menit agar reaksi berlangsung dengan sempurna.
6. Melakukan kalibrasi HACH DR 900 multiparameter *portable colorimeter* menggunakan larutan blanko pada program hydrazine.
7. Mengukur sampel unit 1 dan unit 2 secara bergantian, kemudian mencatat nilai kadar hydrazine yang ditampilkan pada alat.

d. Analisa Kadar Besi (Fe)

Besi (Fe) merupakan salah satu parameter yang dianalisis pada *cooling water* karena dapat menunjukkan adanya korosi pada sistem perpipaan maupun peralatan. Semakin tinggi kadar Fe yang terukur, maka semakin besar kemungkinan terjadi

korosi pada sistem. Oleh karena itu, analisis kadar Fe dilakukan secara rutin untuk memantau kondisi *cooling water* dan mengetahui apakah perlakuan kimia yang diberikan pada sistem masih bekerja dengan baik. Analisis kadar besi dilakukan menggunakan *permachem iron reagent* dengan pengukuran menggunakan HACH DR 900 multiparameter *portable colorimeter*. Sampel yang dianalisis berupa *cooling water* unit 1 dan unit 2.



Gambar 3. 10 Pengukuran Kadar Fe Menggunakan Alat HACH DR 900 Multiparameter *Portable Colorimeter*



Gambar 3. 11 *Permachem Iron Reagent*

Prosedur analisis kadar besi (Fe) dilakukan sebagai berikut.

1. Menyiapkan tiga gelas beaker berukuran 100 mL.

2. Mengisi gelas beaker pertama dengan 10 mL air demineralisasi sebagai blanko, sedangkan gelas beaker kedua dan ketiga masing-masing diisi dengan 10 mL sampel *cooling water* unit 1 dan unit 2.
3. Menambahkan satu *sachet permachem iron reagent* ke dalam masing-masing beaker, kemudian menghomogenkan larutan.
4. Mendiamkan larutan selama 3 menit hingga reagen bereaksi dengan sampel.
5. Menyalakan HACH DR 900 multiparameter *portable colorimeter*, kemudian memilih program analisis besi (Fe).
6. Melakukan kalibrasi alat menggunakan larutan blanko.
7. Mengukur sampel *cooling water* unit 1 dan unit 2 secara bergantian, kemudian mencatat nilai kadar Fe yang ditampilkan pada alat.

e. Analisa Kadar Silika (SiO₂)

Silika merupakan salah satu parameter yang perlu dipantau pada sistem air di pembangkit. Kandungan silika yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kerak pada boiler maupun turbin. Pada kondisi operasi dengan suhu dan tekanan yang tinggi, silika dapat terbawa bersama air maupun uap. Apabila mengendap pada permukaan peralatan, silika dapat menghambat perpindahan panas sehingga menurunkan efisiensi boiler. Selain itu, endapan silika pada sudu turbin juga dapat menyebabkan putaran turbin menjadi tidak seimbang dan memicu terjadinya getaran (*vibration*). Pengujian kadar silika dilakukan menggunakan *silica analyzer* yang terdapat di *Condensate Polisher Plant (CPP)* unit 1 dan unit 2

serta di *Water Treatment Plant* (WTP). Sampel yang dianalisis meliputi *condensate pump discharge* dan *boiler drum blowdown*.



Gambar 3. 12 Silica Analyzer

Prosedur analisis kadar silika dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Memastikan *silica analyzer* dalam kondisi menyala dan siap digunakan.
2. Menyiapkan sampel air yang akan dianalisis.
3. Menekan tombol *test*, kemudian memilih menu *grab sample* dengan menekan tombol *next*.
4. Memilih rentang temperatur pengujian sebesar 30–50 °C.
5. Menuangkan sampel ke dalam corong sebanyak tiga kali, kemudian menekan tombol *enter* untuk memulai analisis.
6. Menunggu proses pengujian hingga selesai, yang berlangsung sekitar 8 menit.
7. Membaca hasil kadar silika yang muncul pada layar, kemudian mencatat hasil pengukuran.

f. Analisa pH dan Nilai Konduktivitas

Analisis pH dan konduktivitas dilakukan untuk mengetahui kualitas air pada sistem pembangkit. Nilai pH menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air,

sedangkan nilai konduktivitas menunjukkan banyaknya ion terlarut di dalam air. Pengujian kedua parameter tersebut dilakukan menggunakan *Knick Portavo 907 Multi* di *sampling room* unit 1. Sampel yang diuji meliputi *condensate pump discharge*, *economizer inlet*, *boiler drum blowdown*, *main steam*, dan *closed cooling water* dari unit 1 dan unit 2.



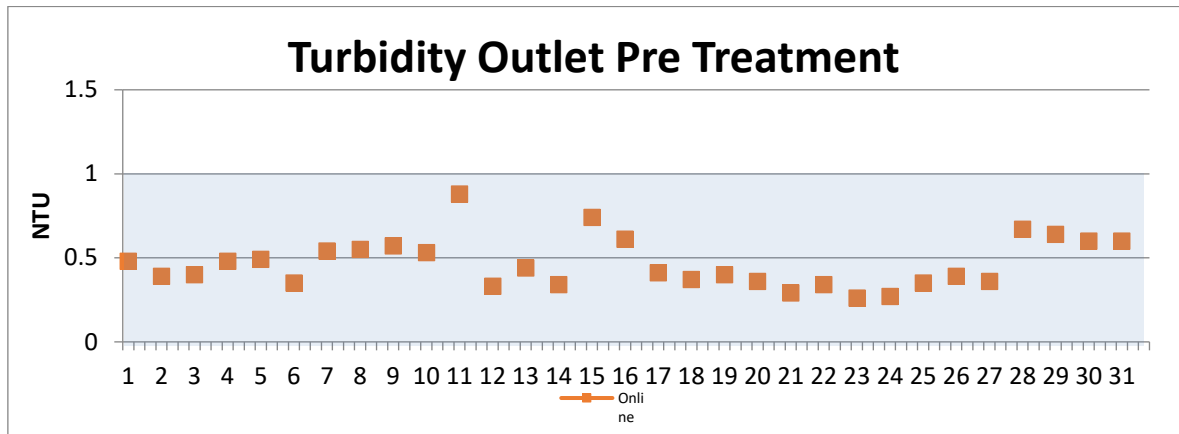
Gambar 3. 13 *Knick Portavo 907 Multi*

Prosedur pengujian dilakukan sebagai berikut.

1. Menyalakan *knick portavo 907 multi* dan memastikan alat siap digunakan.
2. Menyiapkan sampel air ke dalam gelas beker berukuran 100 mL.
3. Membilas sensor alat sebanyak dua kali menggunakan sampel yang akan diuji agar tidak terkontaminasi oleh sisa sampel sebelumnya.
4. Mencelupkan sensor ke dalam sampel, kemudian menunggu hingga hasil pengukuran pada layar stabil.
5. Mencatat nilai pH dan konduktivitas yang ditampilkan pada layar alat.

3.2.6.2. Hasil Analisis Kualitas Air Sistem UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026

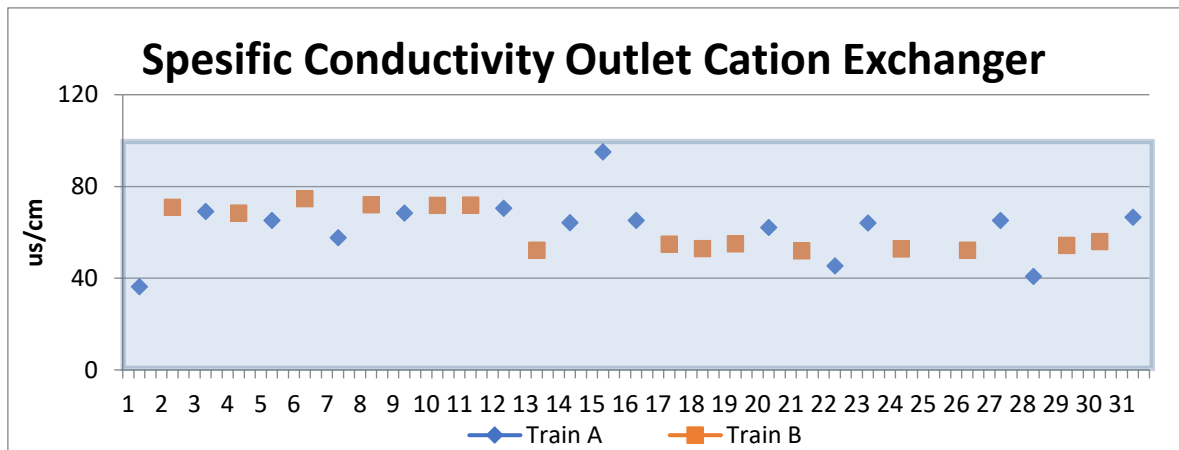
**3.2.6.2.1. Analisa Kualitas Air Eksternal *Treatment* UP Paiton
Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026
a. *Pre-Treatment***



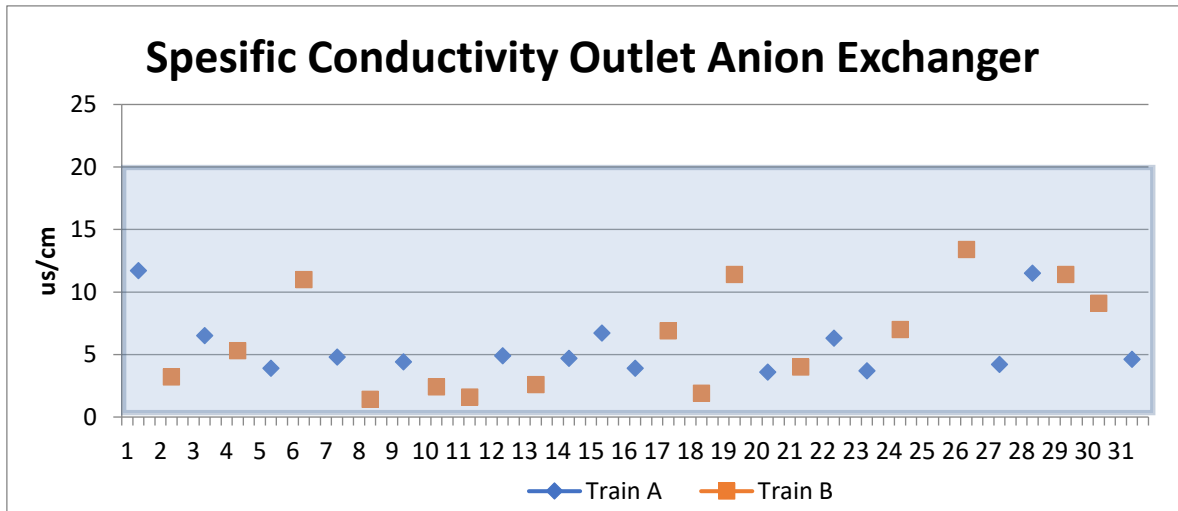
Gambar 3. 14 Grafik *Turbidity Outlet Pre-Treatment*

Berdasarkan grafik *turbidity outlet pre treatment* bulan Juli 2026, seluruh nilai *turbidity* berada di bawah batas operasi, yaitu < 1 NTU. Nilai *turbidity* yang diperoleh berkisar antara 0,28–0,88 NTU, sehingga masih memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengolahan pada unit *clarifier* dan GSF berjalan dengan baik dalam menurunkan kandungan padatan tersuspensi (TSS), sehingga kualitas air keluaran *pre-treatment* sudah memenuhi persyaratan untuk diproses ke tahap berikutnya.

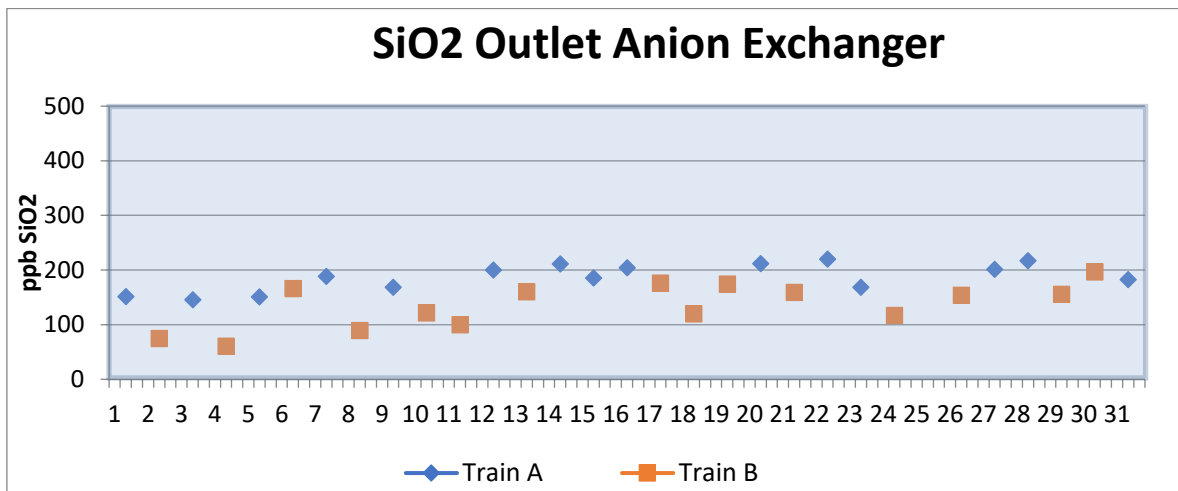
b. *Demineralization Plant*



Gambar 3. 15 Grafik *Specific Conductivity Outlet Cation Exchanger*



Gambar 3. 16 Grafik *Spesific Conductivity Anion Exchanger*



Gambar 3. 17 Grafik *SiO₂ Outlet Anion Exchanger*

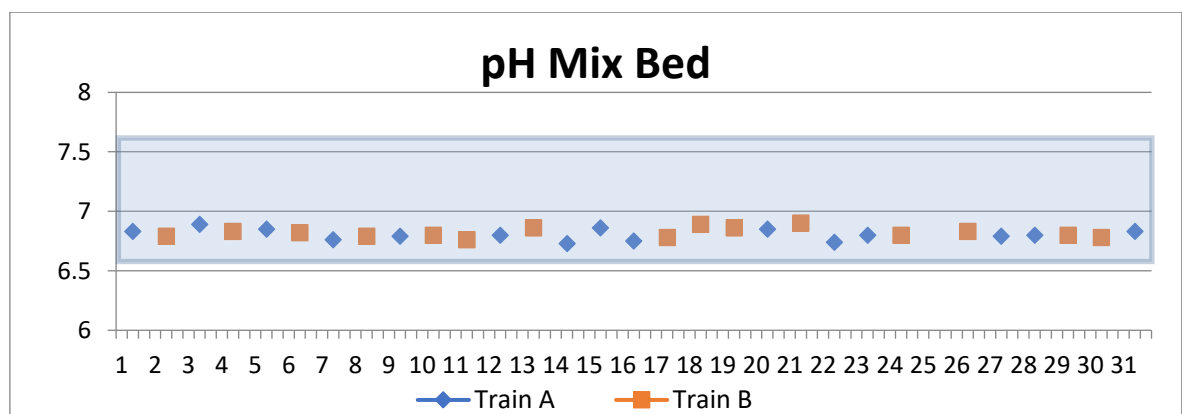
Terdapat dua bagian utama yang dilakukan analisis pada sistem *water treatment plant* (WTP), khususnya *demineralization plant*, yaitu proses pada *cation exchanger* dan *anion exchanger*. Berdasarkan grafik pemantauan *specific conductivity* (SC) pada outlet *cation exchanger* selama periode pengamatan (hari ke-1 hingga ke-31), terlihat bahwa nilai SC pada kedua jalur operasi, *train A* dan *train B*, berada pada kisaran yang relatif tinggi dan fluktuatif, yaitu sekitar 40–90 $\mu\text{S}/\text{cm}$ untuk sebagian besar periode. Pada hari-hari menjelang akhir periode pengamatan, terlihat kecenderungan nilai SC pada kedua train

bergerak naik dan mendekati bahkan melewati batas atas grafik di kisaran $100 \mu\text{S}/\text{cm}$. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa beban ion yang masuk ke unit penukar ion meningkat, kemungkinan disebabkan oleh menurunnya kualitas air baku dari sumber air, sehingga resin kation harus bekerja lebih berat untuk menukar ion. Kondisi ini membuat resin lebih cepat mendekati titik jenuh, sehingga sebagian ion terlarut mulai lolos ke sisi outlet dan meningkatkan nilai SC yang terukur.

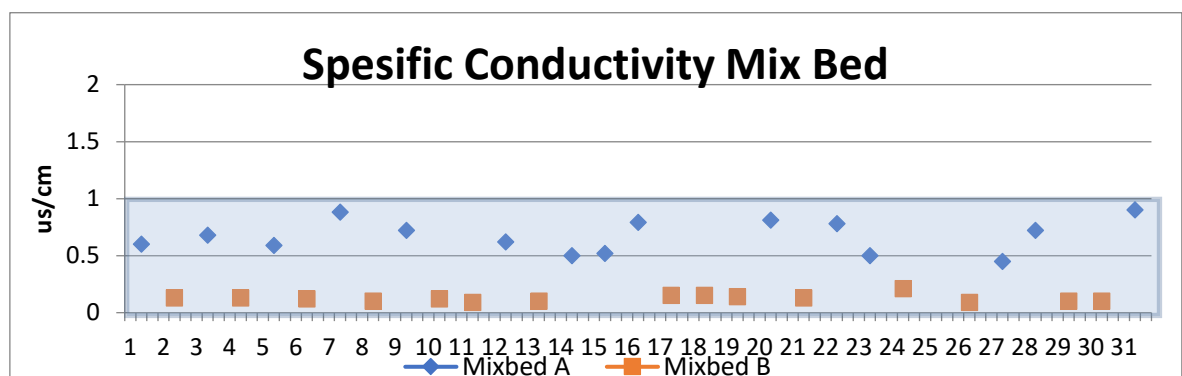
Pada outlet *anion exchanger*, nilai SC berada pada kisaran yang jauh lebih rendah dibandingkan outlet cation exchanger, yaitu umumnya di bawah $15 \mu\text{S}/\text{cm}$ untuk kedua train. Train B secara umum menunjukkan nilai yang sedikit lebih tinggi dan lebih fluktuatif dibandingkan Train A, dengan beberapa lonjakan sesaat pada hari-hari tertentu. Kondisi nilai SC yang rendah ini menunjukkan bahwa proses pertukaran anion seperti klorida, sulfat, dan silika secara umum masih berjalan cukup optimal. Namun demikian, adanya lonjakan sesaat pada salah satu train tetap perlu diperhatikan, karena dapat mengindikasikan resin anion mulai mendekati kondisi jenuh atau terjadi variasi beban kualitas air baku yang masuk ke unit tersebut.

Berdasarkan grafik kandungan silika (SiO_2) pada outlet *anion exchanger*, terlihat perbedaan yang cukup jelas antara *train A* dan *train B* sepanjang periode pengamatan. Train A secara konsisten menunjukkan nilai silika yang lebih tinggi, berada pada kisaran 150–250 ppb, dengan kecenderungan meningkat menjelang akhir bulan hingga mendekati 250–300 ppb. Sebaliknya, Train B

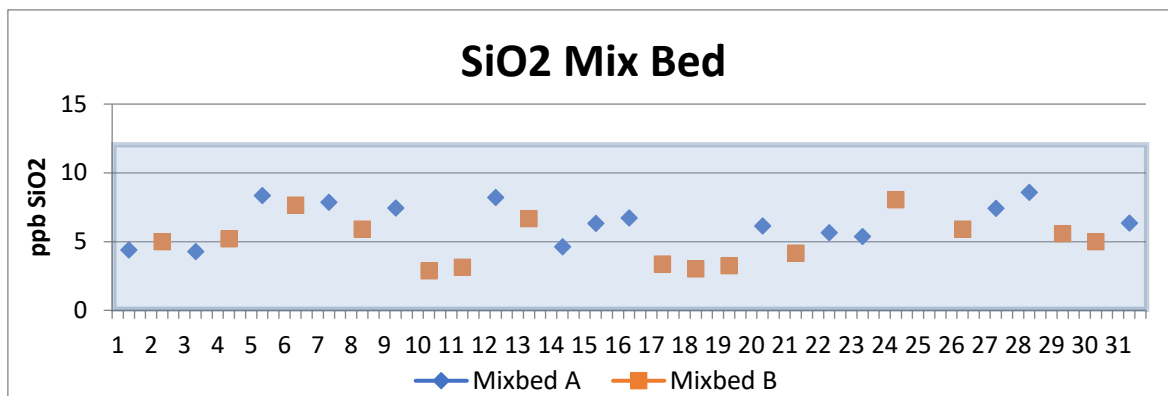
cenderung berada pada kisaran yang lebih rendah, sekitar 50–150 ppb, meskipun juga menunjukkan tren kenaikan pada paruh kedua periode pengamatan. Perbedaan nilai silika antara kedua train ini mengindikasikan bahwa kemampuan resin anion pada *train A* dalam mengikat silika relatif lebih rendah dibandingkan *train B*, yang dapat disebabkan oleh kejenuhan resin, distribusi aliran yang kurang optimal, atau waktu regenerasi resin yang belum memadai. Kecenderungan kenaikan nilai silika pada kedua train menjelang akhir periode juga sejalan dengan penurunan kualitas air baku yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, sehingga mengindikasikan perlunya evaluasi jadwal regenerasi resin anion.



Gambar 3. 18 Grafik pH Mix Bed



Gambar 3. 19 Grafik Spesific Conductivity Mix Bed



Gambar 3. 20 Grafik *SiO₂ Mix Bed*

Unit selanjutnya adalah *mixed bed*, yang berfungsi sebagai polisher untuk menghasilkan air demineralisasi dengan kualitas tinggi. Pada grafik pH air produk mixed bed, nilai yang tercatat berada pada kisaran mendekati netral, yaitu sekitar 6,7–7,0 pada kedua train, dengan fluktuasi harian yang relatif kecil sepanjang periode pengamatan. Kisaran pH tersebut merupakan kondisi wajar untuk air hasil proses mixed bed, mengingat pertukaran kation dan anion yang berlangsung secara simultan menghasilkan air dengan kandungan ion terlarut yang sangat minim tanpa perlu penambahan bahan kimia pengatur pH. Kestabilan nilai pH pada kedua train mengindikasikan bahwa proses pertukaran ion berjalan optimal dan tidak ada indikasi kebocoran resin yang signifikan, yang jika terjadi biasanya akan tampak sebagai penyimpangan nilai pH dari kisaran normalnya.

Pada grafik *specific conductivity* (SC) outlet mixed bed, terlihat perbedaan yang cukup jelas antara kedua train. *Mixed B* secara konsisten menunjukkan nilai SC yang sangat rendah, mendekati 0,1–0,2 $\mu\text{S}/\text{cm}$, yang menandakan hampir seluruh ion terlarut telah tersisihkan secara efektif

melalui proses pertukaran ion di dalam unit tersebut. Mixbed A menunjukkan nilai yang lebih tinggi, berada pada kisaran 0,5–0,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Nilai ini masih berada dalam batas aman, yaitu di bawah 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$, namun perbedaannya yang cukup konsisten terhadap Mixbed B tetap perlu diperhatikan, karena dapat menjadi indikasi awal menurunnya kemampuan resin pada *mixbed* A dalam mengikat mineral terlarut.

Kadar silika (SiO_2) pada air keluaran *mixed bed* juga menunjukkan pola yang sejalan dengan hasil pengukuran SC. *Mixed bed* A cenderung berada pada kisaran yang lebih tinggi, sekitar 5–10 ppb, sementara *mixbed* B berada pada kisaran yang lebih rendah, sekitar 2–6 ppb, dengan fluktuasi yang relatif kecil pada kedua train. Meskipun kedua nilai tersebut masih tergolong rendah dan berada dalam batas yang dapat diterima, kecenderungan nilai silika *mixbed* A yang lebih tinggi dibandingkan *mixbed* B kembali memperkuat indikasi bahwa performa resin pada *train* tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan *train* pasangannya. Rendahnya konsentrasi silika secara keseluruhan pada kedua train tetap menjadi indikator utama keberhasilan kinerja *mixed bed*, mengingat silika merupakan salah satu parameter kritis yang harus diminimalkan sebelum air dialirkan ke sistem boiler.

3.2.6.2.2. Analisa Kualitas Air *Internal Treatment* UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026

Berikut merupakan tabel dari pencapaian *internal treatment* dari UP Paiton Unit 1&2 selama periode Juli 2026.

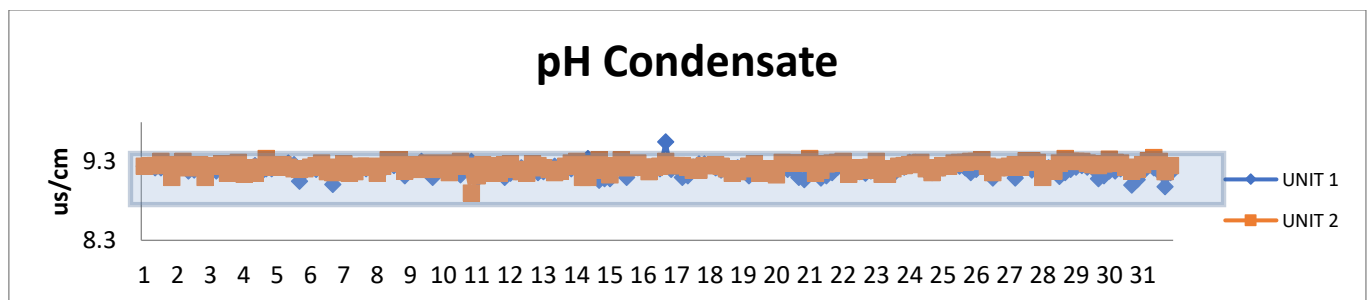
Tabel 3. 6 Total Pencapaian Parameter Unit 1

Parameter	CONDENSATE WATER			FEED WATER			BOILER WATER					SUPERHEATED		
	pH	SC	CC	pH	SC	DO	pH	SC	PO4	SiO2	Cl-	pH	CC	SiO2
Nilai Batasan Parameter	9-9,5	3-9 μS/cm	≤ 0,3 μS/cm	9-9,5	3-9 μS/cm	<5 ppb	9,2-9,7	≤ 20 μS/cm	0,3-3 ppm	≤ 150 ppb	≤ 500 ppb	9-9,5	≤ 0,2 μS/cm	≤ 10 ppb
Jumlah data Ideal	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Jumlah Data Sesuai Parameter	184	186	186	178	186	186	186	186	186	186	186	181	186	186
% Pencapaian Data Sesuai Parameter	98.92%	100.00 %	100.00 %	95.70 %	100.00 %	100.00 %	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	97.31%	100.00 %	100.00 %
Nilai rata-rata parameter	9.20	3.65	0.13	9.23	3.86	0.85	9.25	7.57	1.05	139.01	196.68	9.22	0.11	7.82
% Total Pencapaian parameter	99.46%													

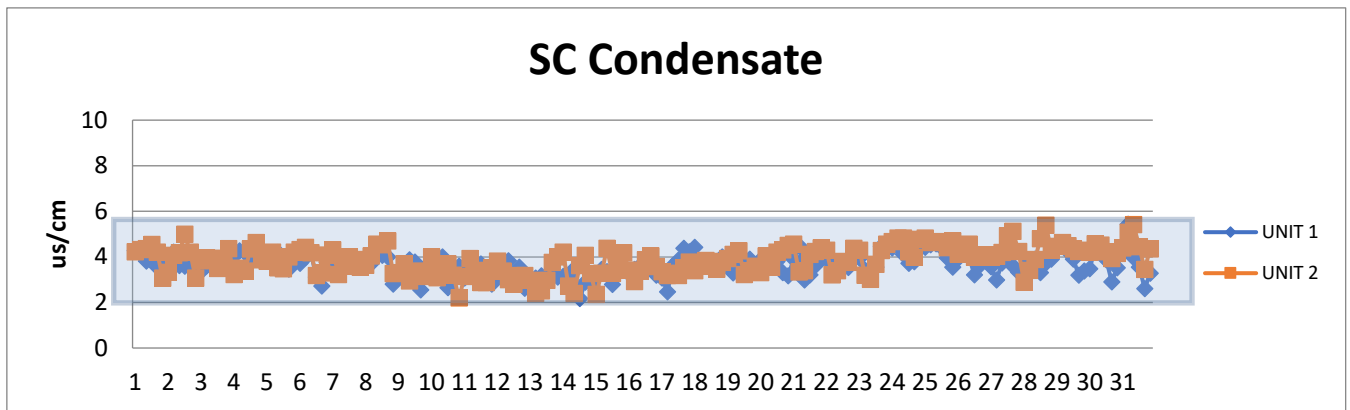
Tabel 3. 7 Total Pencapaian Parameter Unit 1

Parameter	CONDENSATE WATER			FEED WATER			BOILER WATER					SUPERHEATED			
	pH	SC	CC	pH	SC	DO	pH	SC	PO4	SiO2	Cl-	pH	CC	SiO2	Na
Nilai Batasan Parameter	9-9,5	3-9 μS/cm	≤ 0,3 μS/cm	9-9,5	3-9 μS/cm	<5 ppb	9,2-9,7	≤ 20 μS/cm	0,3-3 ppm	≤ 150 ppb	≤ 500 ppb	9-9,5	≤ 0,2 μS/cm	≤ 10 ppb	≤ 5 ppb
Jumlah data Ideal	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Jumlah Data Sesuai Parameter	173	186	186	150	186	186	172	186	185	186	186	165	186	186	186
% Pencapaian Data Sesuai Parameter	93.01%	100.00 %	100.00 %	80.65 %	100.00%	100.00 %	92.47%	100.00 %	99.46%	100.00 %	100.00 %	88.71%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Nilai rata-rata parameter	9.23	3.85	0.17	9.25	4.04	2.86	9.14	9.65	2.21	146.10	210.12	9.24	0.11	8.12	0.06
% Total Pencapaian parameter	97.14%														

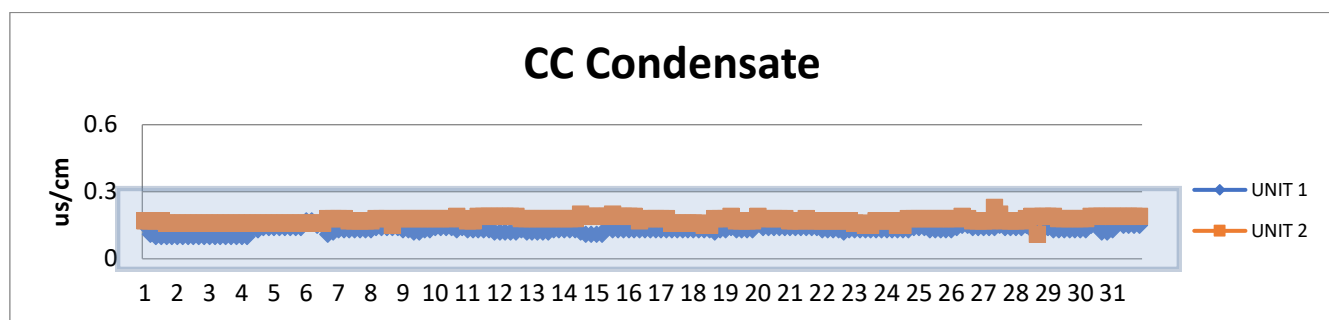
a. Condensate



Gambar 3. 21 Grafik pH *Condesate*



Gambar 3. 22 Grafik *SC Condesate*



Gambar 3. 23 Grafik *CC Condesate*

Proses *internal treatment* pada sistem ini dianalisis melalui empat titik pemantauan, yaitu *condensate water*, *feedwater (economizer inlet)*, boiler, dan *superheat*, guna memastikan hasil pengolahan air memenuhi standar yang ditetapkan. Grafik pH, *specific conductivity* (SC), dan *cation conductivity* (CC) pada bagian *condensate* selama periode pengamatan menunjukkan bahwa kualitas kondensat pada unit 1 dan unit 2 secara umum tergolong stabil, walau ada beberapa titik yang bergerak keluar dari pola normalnya.

Nilai pH kondensat berkisar antara 8,8 hingga 9,4, mengarah ke sisi basa lemah. Rentang ini wajar untuk kondisi air yang sudah dikondisikan secara kimiawi guna menekan potensi korosi pada jalur kondensat dan *feedwater*. Satu titik pada Unit 1 sempat naik cukup jauh melampaui batas atas

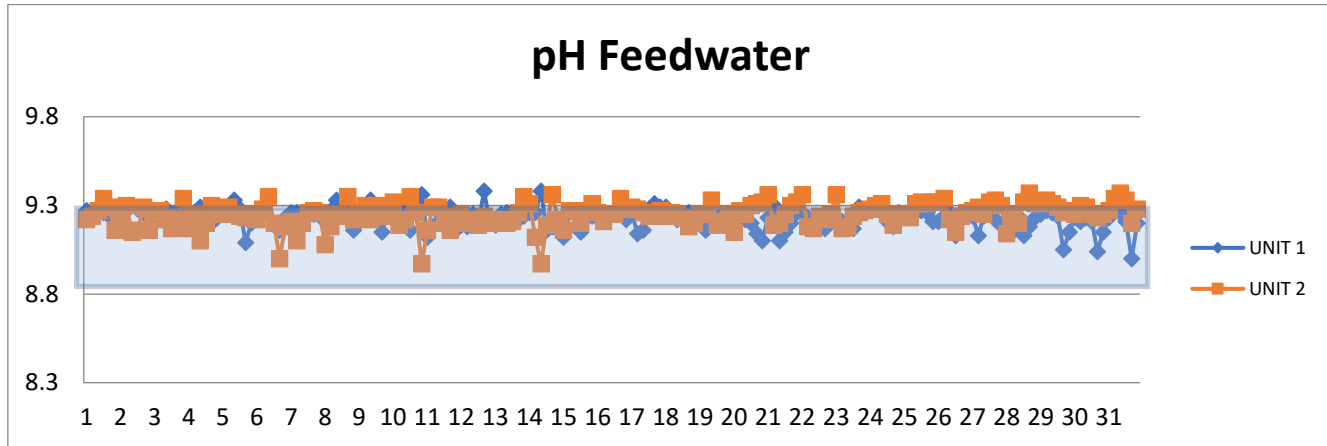
rentang tersebut. Kenaikan seperti ini biasanya terkait dengan dosis injeksi amonia (NH_3) yang terlalu besar, amonia ditambahkan untuk mengompensasi penurunan pH di boiler, namun bila dosisnya berlebih, sifat basanya justru langsung mengangkat pH kondensat. Untuk mencegah hal ini berulang, dosis NH_3 perlu dibatasi dan pengoperasian *Condensate Polishing Plant* (CPP) perlu dijaga konsistensinya.

Untuk parameter SC, kedua unit bergerakak pada kisaran 3–5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dengan tren yang cenderung berjalan beriringan sepanjang bulan, sempat turun ke titik terendah di pertengahan periode, lalu naik kembali menjelang akhir bulan. Pergerakan SC yang naik ini mengindikasikan bertambahnya ion terlarut dalam kondensat, yang bisa dipicu oleh beberapa hal: kebocoran kecil pada *condenser*, mutu air make-up yang menurun, atau terbawanya kontaminan dari sisi steam (*carryover*). Karena kenaikan ini muncul hampir bersamaan di kedua unit, penyebabnya lebih mengarah ke faktor bersama seperti kualitas air sumber, bukan gangguan yang spesifik terjadi di salah satu unit saja.

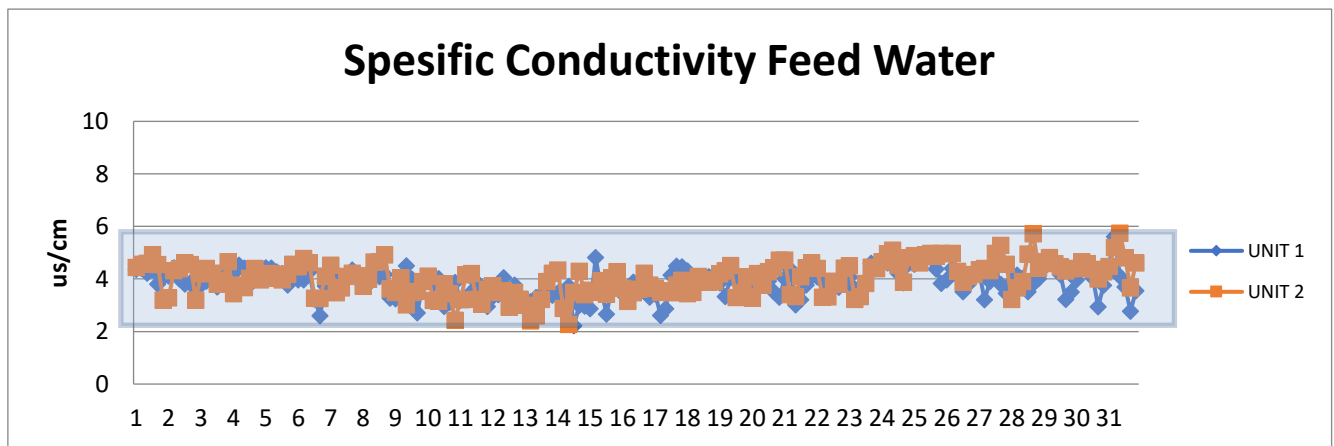
Berbeda dengan SC, nilai CC pada kedua unit tetap berada di zona rendah dan cukup datar sepanjang pengamatan, tidak lebih dari 0,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Ini jadi sinyal yang cukup penting: meski SC sempat berfluktuasi, kandungan kation korosif seperti klorida dan sulfat tidak ikut naik secara berarti. Dengan kata lain, gangguan yang tercermin pada SC kemungkinan besar bersifat sementara dan minor, dan belum ada tanda-tanda kebocoran

condenser dalam skala yang signifikan pada periode ini.

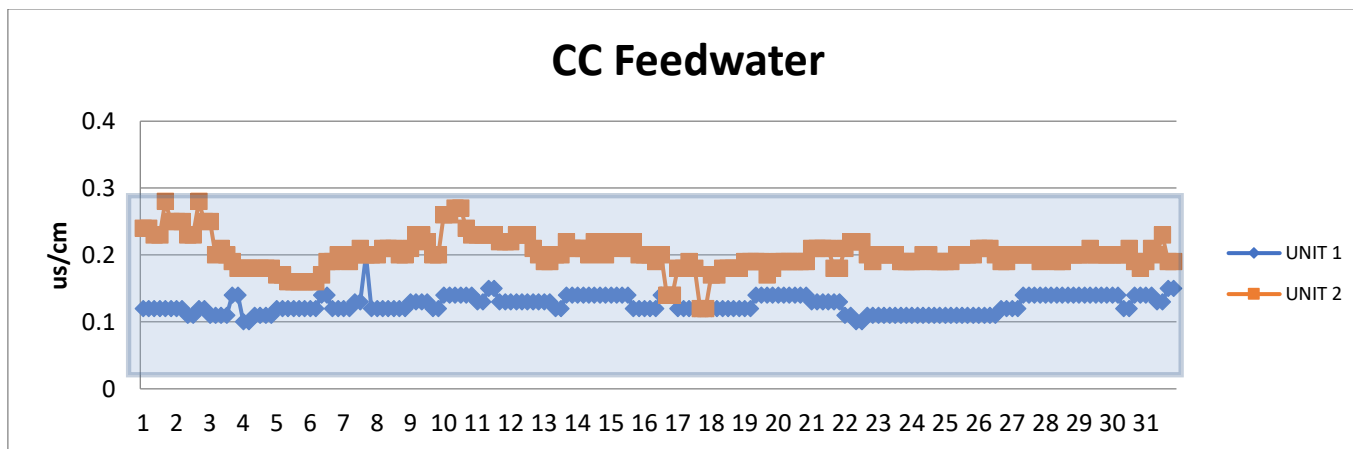
b. Feed Water (Economizer Inlet)



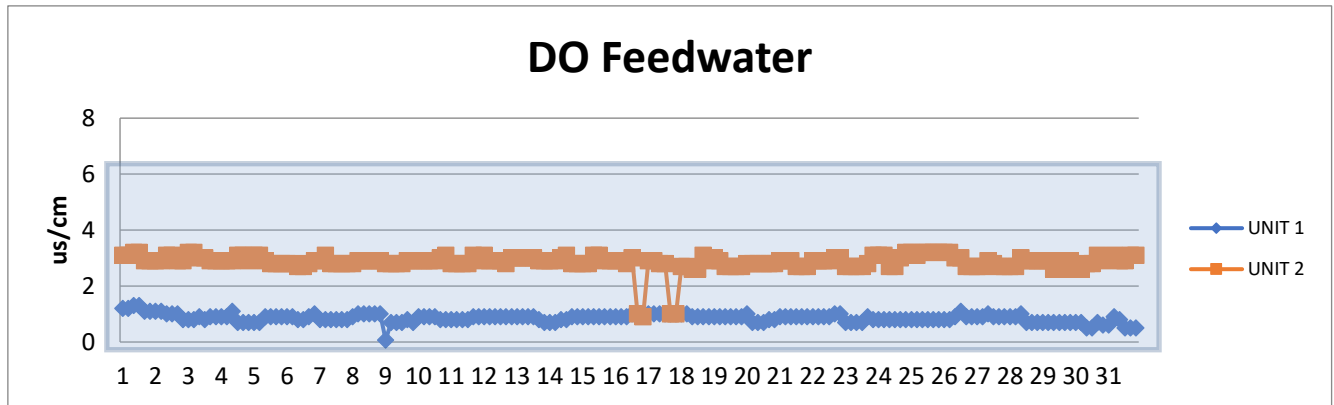
Gambar 3. 24 Grafik pH *Feedwater*



Gambar 3. 25 Grafik SC *Feedwater*



Gambar 3. 26 Grafik CC *Feedwater*



Gambar 3. 27 Grafik DO *Feedwater*

Parameter berikutnya yang dipantau adalah kondisi *feedwater*, yaitu air pada titik *economizer inlet/deaerator outlet*. Empat parameter diamati pada bagian ini, pH, *specific conductivity* (SC), *cation conductivity* (CC), dan *dissolved oxygen* (DO), dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana deaerator bekerja menyisihkan oksigen terlarut sekaligus menahan potensi korosi sebelum air masuk ke sistem boiler.

Dari sisi pH, kedua unit bergerak pada rentang yang saling berdekatan, yaitu sekitar 8,8 hingga 9,4, dengan unit 2 cenderung berada sedikit di atas unit 1 sepanjang bulan. Rentang tersebut mengindikasikan bahwa dosis injeksi amonia (NH_3) sudah cukup tepat dalam menjaga pH air umpan sekaligus menekan laju korosi. Meski begitu, ada beberapa titik menjelang akhir bulan di mana pH pada kedua unit bergeser naik mendekati atau melewati batas atas rentang normal. Pergeseran semacam ini umumnya terjadi ketika dosis NH_3 dinaikkan secara berlebih untuk mengimbangi pH boiler yang sempat turun. Untuk mencegah kondisi ini terulang, dosis NH_3 perlu dijaga agar tidak berlebihan, dan operasional

condensate polishing plant (CPP) perlu dipastikan berjalan konsisten.

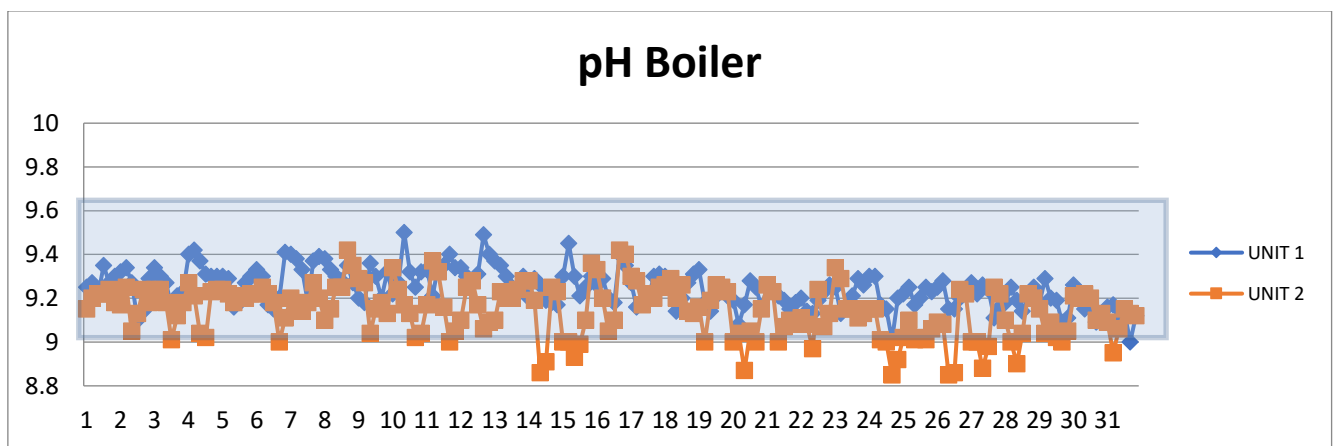
Pada parameter SC, nilai kedua unit umumnya berkisar antara 2 hingga 6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sepanjang bulan, dengan pola naik-turun yang cukup rapat antar hari namun masih berada dalam rentang operasi yang ditetapkan. Fluktuasi ini mencerminkan adanya perubahan jumlah ion terlarut dalam feedwater dari waktu ke waktu, yang bisa dipicu oleh terbawanya kontaminan dari sisi kondensat (*carryover*), penurunan mutu make-up water, atau proses polishing yang belum bekerja maksimal. Sekalipun masih dalam batas aman, kecenderungan ini tetap perlu diawasi karena naiknya SC berkaitan langsung dengan risiko terbentuknya deposit atau korosi di sistem boiler.

Untuk parameter CC, terlihat pemisahan yang cukup konsisten antara kedua unit sepanjang periode pengamatan, unit 2 secara umum berada pada kisaran 0,15–0,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sementara Unit 1 bertahan lebih rendah di kisaran 0,05–0,15 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Selisih yang konsisten ini mengindikasikan bahwa kandungan kation terlarut bersifat korosif pada unit 2 sedikit lebih tinggi dibanding unit 1, meski keduanya masih tergolong rendah dan stabil tanpa lonjakan tajam. Kestabilan CC pada kedua unit ini menjadi penanda bahwa kontaminan ionik kuat seperti klorida dan sulfat belum menunjukkan peningkatan berarti, sehingga secara umum kondisi *feedwater* masih terkendali dari sisi risiko korosi akibat kation.

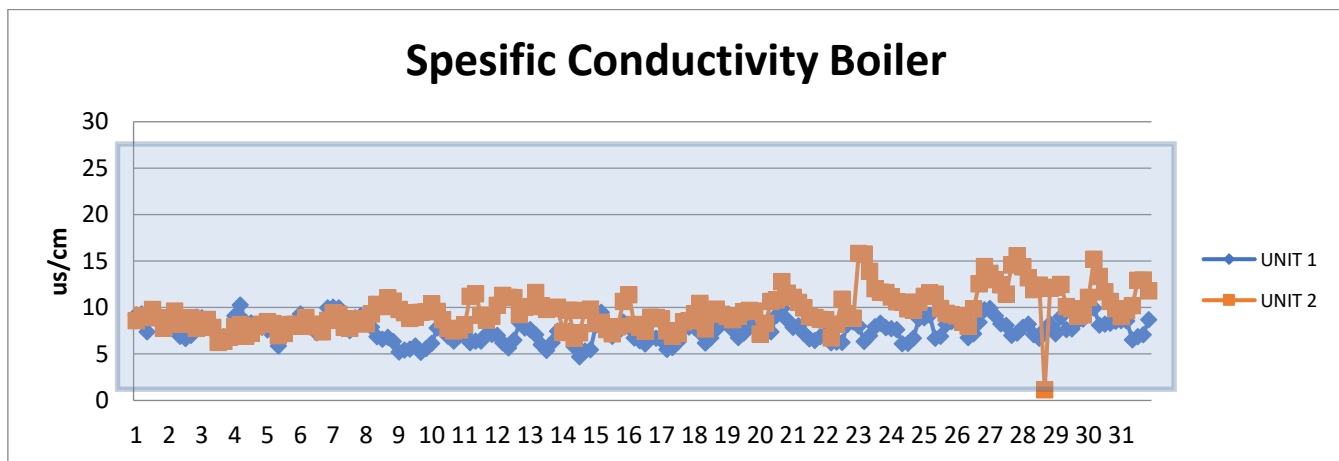
Sementara itu, nilai DO pada kedua unit menunjukkan pola yang berbeda cukup jelas. Unit

1 secara konsisten berada pada level yang rendah, umumnya di bawah $1,5 \mu\text{S}/\text{cm}$, dengan satu penurunan singkat di pertengahan bulan. Unit 2 berada pada level yang sedikit lebih tinggi, berkisar $2\text{--}3 \mu\text{S}/\text{cm}$, dan sempat menunjukkan dua lonjakan tajam pada pertengahan bulan sebelum kembali stabil. Terlepas dari lonjakan sesaat tersebut, nilai DO pada kedua unit secara keseluruhan tetap berada pada kisaran rendah, yang menandakan deaerator masih berfungsi cukup baik dalam menyisihkan oksigen terlarut dari *feedwater*, sehingga risiko korosi akibat oksigen pada tahap ini masih dapat dikendalikan.

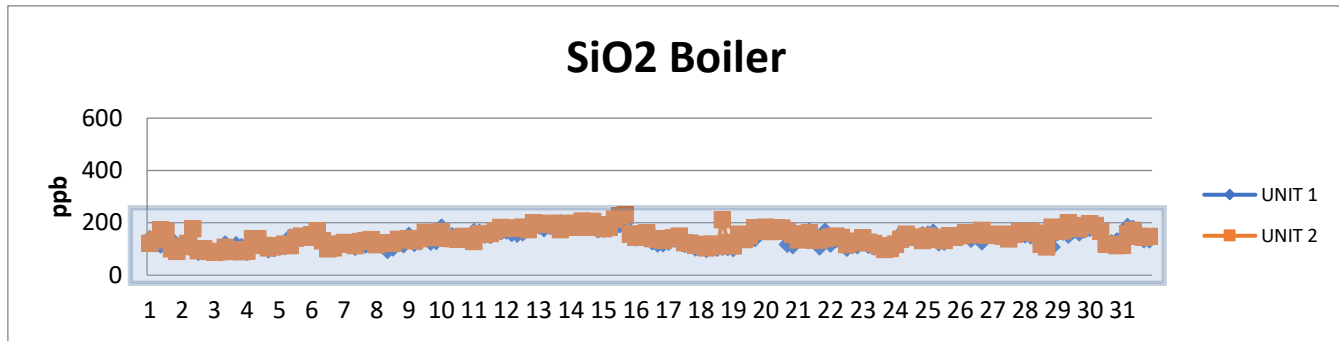
c. *Boiler Water*



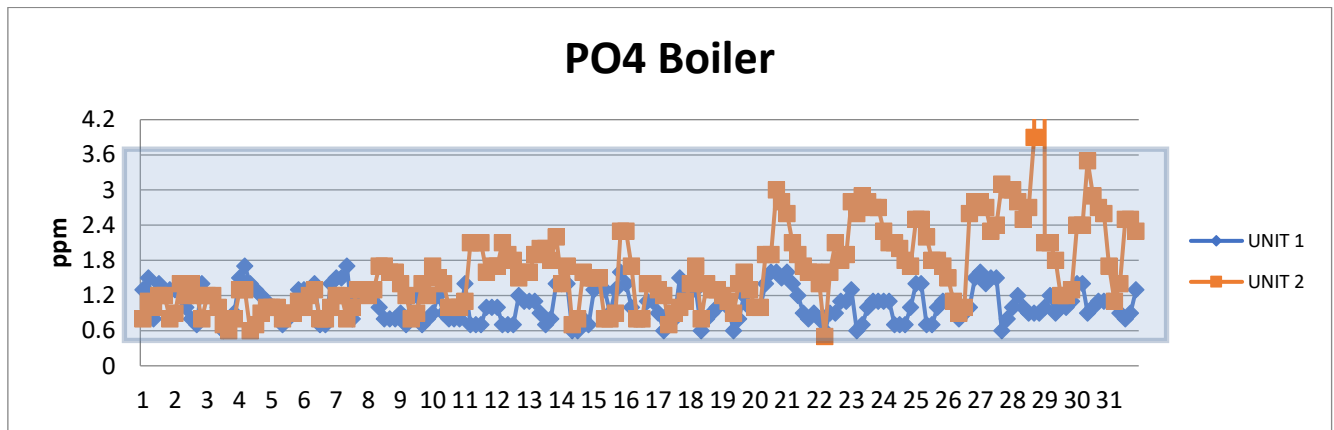
Gambar 3. 28 Grafik pH Boiler



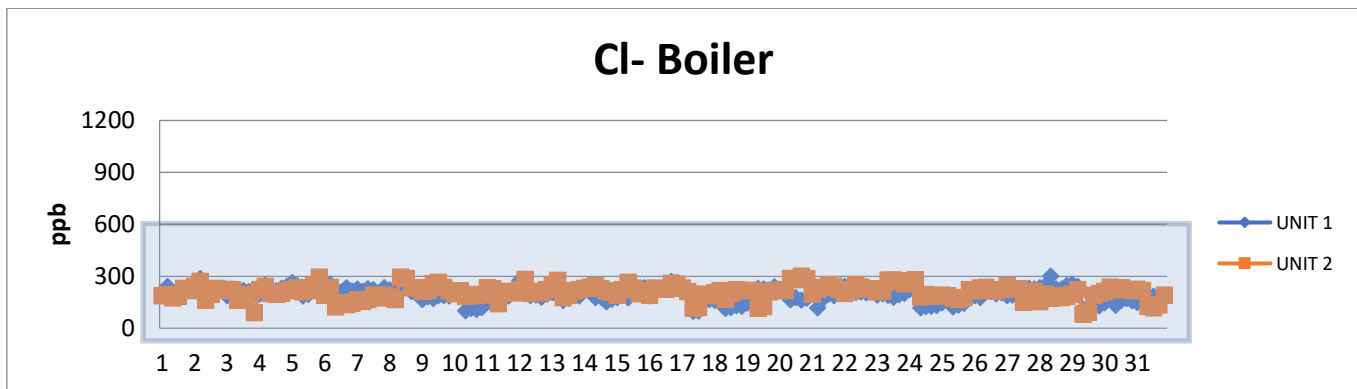
Gambar 3. 29 Grafik SC Boiler



Gambar 3. 30 Grafik SiO₂ Boiler



Gambar 3. 31 Grafik PO₄ Boiler



Gambar 3. 32 Grafik Cl⁻ Boiler

Parameter berikutnya yang dievaluasi adalah kondisi air boiler, dengan tujuan menekan potensi korosi dan pembentukan deposit pada boiler tube, sekaligus menjaga kemurnian steam saturated dari kontaminan yang terbawa dalam air sistem. Lima parameter diamati pada bagian ini, yaitu pH, *specific conductivity* (SC), silika (SiO₂), fosfat

(PO₄), dan klorida (Cl⁻), dengan pola umum menunjukkan kondisi yang relatif terkendali pada awal bulan, namun mulai menunjukkan sejumlah penyimpangan pada beberapa parameter memasuki pertengahan hingga akhir periode pengamatan.

Dari sisi pH, kedua unit umumnya bergerak pada rentang basa sekitar 9,0–9,6, yang mencerminkan pengondisian kimia air boiler masih berada pada jalur yang tepat untuk menekan laju korosi pipa. Meski demikian, terlihat beberapa titik yang turun di bawah batas bawah rentang tersebut, berulang pada rentang pertengahan bulan (sekitar hari ke-13 hingga 15) dan menjelang akhir bulan (sekitar hari ke-22 hingga 29) pada kedua unit. Penurunan sesaat yang berulang ini umumnya berkaitan dengan gangguan pada kualitas air umpan yang masuk ke boiler pada periode tersebut.

Pada parameter SC, nilai kedua unit umumnya bergerak stabil di kisaran 5–15 µS/cm sepanjang bulan, dengan satu lonjakan yang cukup mencolok hingga mendekati 20–25 µS/cm pada salah satu unit di sekitar hari ke-28–29, sebelum kembali turun ke kisaran normalnya. Lonjakan sesaat ini mengindikasikan adanya penambahan ion terlarut dalam air boiler pada periode tersebut, yang kemungkinan berasal dari *feedwater* yang sempat menurun kualitasnya.

Untuk parameter silika, nilai pada kedua unit bergerak fluktuatif di kisaran 50–300 ppb sepanjang bulan, dengan kecenderungan umum meningkat memasuki pertengahan bulan, sempat mencapai puncak mendekati 300 ppb di sekitar hari ke-15, dan bertahan pada kisaran yang lebih tinggi

(150–250 ppb) sepanjang paruh kedua bulan dibandingkan awal bulan. Meskipun nilainya masih berada jauh di bawah batas atas grafik, tren peningkatan ini tetap perlu diwaspadai, mengingat silika yang terbawa bersama uap (*carryover*) berisiko membentuk deposit pada sudu turbin, yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi dan mempercepat kerusakan peralatan.

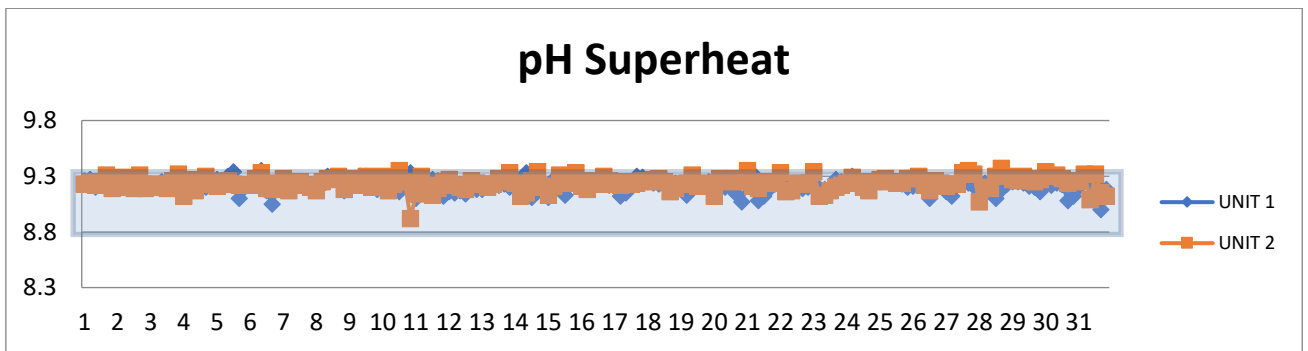
Parameter yang menunjukkan penyimpangan paling jelas adalah fosfat (PO_4), khususnya pada Unit 2. Pada paruh pertama bulan, nilai PO_4 kedua unit relatif berdekatan di kisaran 0,8–2 ppm. Memasuki sekitar hari ke-20, Unit 2 mulai bergerak menjauh dari Unit 1 dengan fluktuasi yang lebih tinggi dan sejumlah puncak mencapai 3,6–4,2 ppm pada sekitar hari ke-27 hingga 29, sementara Unit 1 tetap relatif datar di kisaran awalnya. Kenaikan fosfat yang cukup tajam pada Unit 2 ini umumnya mengindikasikan adanya penyesuaian dosis chemical treatment untuk mengompensasi perubahan kondisi kimia boiler pada periode tersebut.

Sementara itu, nilai klorida (Cl^-) pada kedua unit menjadi parameter yang paling stabil di antara kelimanya, bergerak konsisten di kisaran rendah 100–300 ppb sepanjang bulan tanpa tren naik yang berarti, jauh di bawah batas atas grafik (1200 ppb). Stabilitasnya nilai Cl^- ini mengindikasikan bahwa kontaminasi dari *feedwater* maupun kemungkinan kebocoran pada sisi kondensor belum menjadi faktor yang signifikan pada periode pengamatan ini.

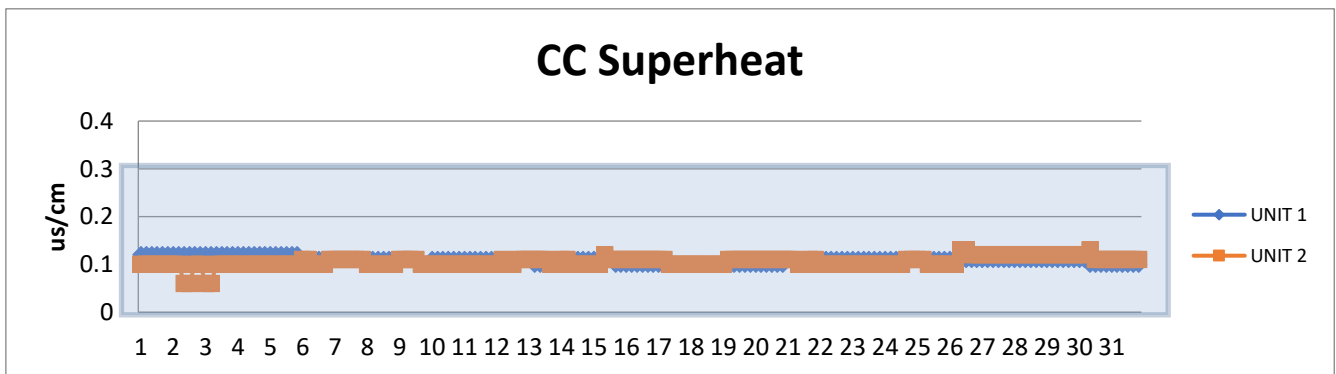
Secara keseluruhan, penyimpangan yang terlihat pada parameter pH, SC, silika, dan terutama

PO₄ Unit 2 cenderung terkonsentrasi pada pertengahan hingga akhir bulan, yang dapat dikaitkan dengan menurunnya kualitas *feedwater* akibat memburuknya kualitas air baku pada periode tersebut. Salah satu langkah penanganan yang umum dilakukan pada kondisi seperti ini adalah membuka *condensate blowdown* (CBD) untuk membuang sebagian air sistem yang kualitasnya menurun, disertai penggantian air sistem dengan air bermutu lebih baik.

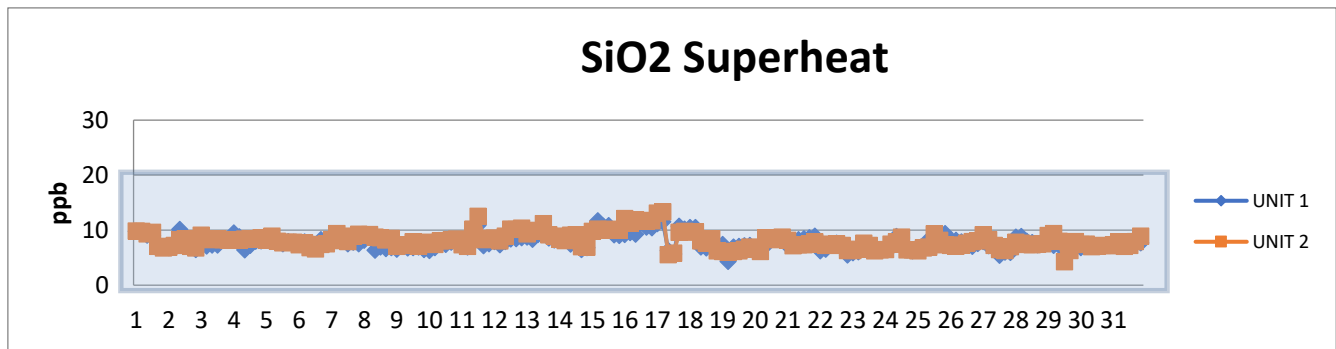
d. *Superheated Steam*



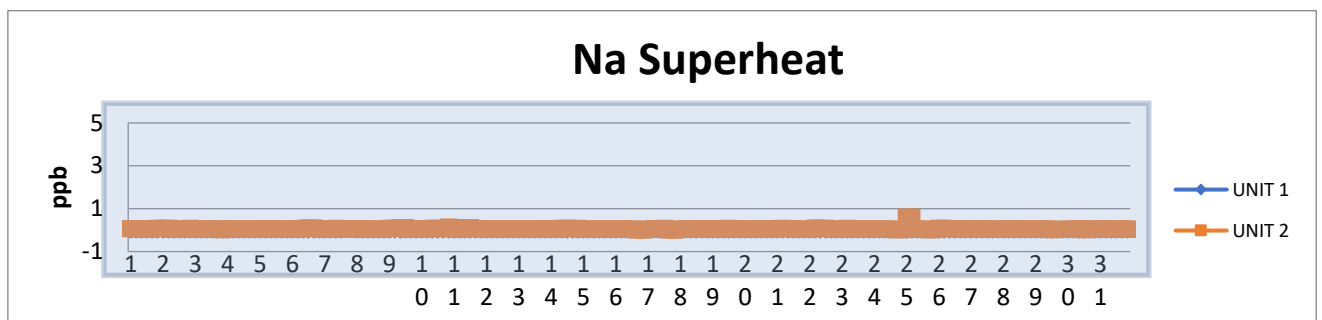
Gambar 3. 33 Grafik pH *Superheat*



Gambar 3. 34 Grafik CC *Superheat*



Gambar 3. 35 Grafik SiO₂ *Superheat*



Gambar 3. 36 Grafik Na *Superheat*

Pengecekan berikutnya dilakukan pada air *superheat*, dengan sasaran menjaga *steam purity* agar uap yang dihasilkan terhindar dari potensi deposit dan pembentukan kerak. Tiga parameter yang diamati pada tahap ini adalah pH, cation conductivity (CC), dan silika (SiO₂), dan secara umum ketiganya menggambarkan kemurnian uap pada kedua unit yang relatif terjaga sepanjang periode pengamatan, meskipun terdapat beberapa penyimpangan sesaat yang perlu dicermati.

Nilai pH pada kedua unit berkisar antara 8,8 hingga 9,4, dengan sebagian besar titik pengamatan justru berada di atas ambang batas yang dipersyaratkan, yaitu sekitar 9,3. Kondisi ini menunjukkan bahwa alkalinitas uap *superheat* cenderung sedikit lebih tinggi dari batas idealnya sepanjang bulan. Di sisi lain, terdapat satu penurunan cukup tajam pada salah satu unit yang

sempat turun mendekati 8,8, sebagai penyimpangan sesaat dari pola umumnya.

Parameter CC pada kedua unit umumnya berada pada level yang rendah dan cenderung datar, mengindikasikan kandungan kation terlarut bersifat korosif dalam uap masih sangat minim. Namun, pada awal bulan terlihat adanya kenaikan sesaat yang mendekati 0,2–0,3 $\mu\text{S}/\text{cm}$ sebelum akhirnya kembali turun dan stabil pada level rendahnya sepanjang sisa periode pengamatan.

Kandungan silika pada *superheated steam* juga menunjukkan pola serupa, mayoritas berada pada kisaran rendah, sekitar 5–10 ppb, jauh di bawah batas atas yang ditetapkan. Meski demikian, terdapat satu lonjakan pada pertengahan bulan yang sempat mendekati 15–18 ppb sebelum kembali turun ke kisaran normalnya. Secara umum, rendahnya nilai silika ini menandakan bahwa proses carryover dari boiler menuju uap masih dapat dikendalikan dengan cukup baik.

Penyimpangan-penyimpangan sesaat yang muncul pada ketiga parameter tersebut dapat dikaitkan dengan menurunnya kualitas *make-up water* pada periode yang sama, yang saat itu memiliki tingkat kekeruhan (*turbidity*) tinggi akibat sumber air sumur kelontong yang tercemar lumpur.

3.2.6.3. Analisa Minyak dan Pelumas

Sampel yang dianalisis pada laboratorium terdiri atas minyak pelumas baru (*fresh oil*) dan minyak pelumas yang telah digunakan pada berbagai peralatan pembangkit. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kondisi pelumas sehingga dapat diketahui apakah kualitasnya masih memenuhi standar operasional. Hasil analisis juga menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penambahan (top up)

maupun penggantian oli agar keandalan peralatan tetap terjaga. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, umumnya satu kali setiap bulan. Beberapa jenis minyak pelumas yang digunakan pada sistem pembangkit dijelaskan sebagai berikut.

a. Minyak Pelumas Boiler

Pelumas ini diaplikasikan pada peralatan pendukung boiler untuk menjaga kelancaran operasi sekaligus mengurangi risiko keausan dan kontaminasi pada komponen. Oli yang digunakan yaitu *Castrol Hyspin* HLP 32 dengan spesifikasi viskositas ISO VG 32.

b. Minyak Pelumas Turbin

Pelumas turbin digunakan pada komponen seperti turbin uap, generator, dan pompa kebakaran. Fungsi utamanya adalah mengurangi gesekan antarbagian yang bergerak sehingga peralatan dapat beroperasi dengan lebih stabil dan efisien. Jenis oli yang digunakan adalah *Trust Miracle* 846 T 32 dengan tingkat viskositas ISO VG 32, yang sesuai untuk sistem pelumasan turbin.

c. Minyak Pelumas *Compressor*

Pelumas *compressor* dimanfaatkan untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak pada mesin kompresor. Selain mengurangi gesekan dan keausan, pelumas ini juga membantu menjaga performa kompresor selama proses pemampatan udara. Jenis minyak yang digunakan meliputi *Techrol Gold* 32 dan *Shell Tellus* 32, keduanya memiliki tingkat viskositas ISO VG 32.

d. Minyak Pelumas *Fan*

Pelumas ini digunakan pada beberapa jenis fan di pembangkit, seperti *Induced Draft Fan* (ID Fan), *Forced Draft Fan* (FD Fan), dan *Primary Air Fan* (PA Fan). Fungsinya menjaga komponen tetap terlindungi dari keausan sekaligus mempertahankan kestabilan kerja fan agar aliran udara ke boiler tetap optimal. Jenis oli yang digunakan adalah *Castrol Hyspin* HLP 68 dengan spesifikasi ISO VG 68.

e. Minyak Pelumas *Conveyor*

Pelumas *conveyor* digunakan pada sistem konveyor untuk mengurangi keausan pada komponen transmisi dan menjaga kelancaran perpindahan material. Penggunaan pelumas ini juga berperan dalam memperpanjang masa operasi peralatan. Jenis oli yang digunakan yaitu *Mobil Gear 600 XP 220* dengan viskositas ISO VG 220.

Setelah sampel minyak pelumas diambil, selanjutnya dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui kondisi dan kualitas pelumas setelah digunakan pada peralatan pembangkit. Parameter yang dianalisis pada laboratorium minyak dan pelumas diantaranya :

a. Analisis Kadar Air (*Water Content*)

Analisis kadar air (*water content*) dilakukan untuk mengetahui kandungan air yang terdapat di dalam minyak pelumas. Air yang terkandung dalam minyak dapat berasal dari kondensasi, kebocoran sistem, maupun kontaminasi selama proses operasi. Kandungan air yang terlalu tinggi dapat menurunkan kemampuan pelumas dalam melumasi komponen, mempercepat terjadinya korosi, serta meningkatkan risiko kerusakan pada peralatan. Oleh karena itu, pengujian kadar air dilakukan secara rutin untuk memastikan kualitas minyak pelumas masih memenuhi standar penggunaan. Pengujian ini menggunakan metode *Karl Fischer* karena mampu mengukur kandungan air dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Reagen yang digunakan merupakan campuran *Combi Coulomat* sebanyak 80% dan *xylene* sebanyak 20%.



Gambar 3. 37 Alat *Karl Fischer*

Prosedur analisis kadar air (*water content*) dilakukan melalui tahapan berikut :

1. Menyalakan alat *karl fischer* titrator.
2. Memasukkan campuran reagen *combi coulomat* 80% dan *xylene* 20% ke dalam sel titrasi.
3. Menekan tombol *start drift* hingga nilai *drift* kurang dari 10 $\mu\text{g}/\text{menit}$ dan alat menunjukkan status *ready*.
4. Mengambil sampel minyak menggunakan *syringe*, kemudian menimbang berat awalnya menggunakan neraca analitik.
5. Menekan tombol *start sample*, kemudian menyuntikkan sampel ke dalam sel titrasi melalui septum secara hati-hati tanpa menyentuh dinding sel maupun elektroda.
6. Menimbang kembali *syringe* untuk memperoleh berat sampel aktual, kemudian memasukkan nilainya ke dalam sistem alat.
7. Menunggu proses titrasi selesai hingga alat mencapai *end point* secara otomatis.
8. Mencatat hasil kadar air yang ditampilkan pada layar dalam satuan persen (%) atau ppm.

b. Analisis Viskositas

Analisis viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan minyak pelumas setelah digunakan pada peralatan. Pengujian ini dilakukan secara rutin, yaitu satu kali setiap bulan pada masing-masing peralatan untuk memastikan kondisi minyak pelumas masih sesuai dengan standar. Nilai viskositas

yang berubah dapat menunjukkan bahwa kualitas minyak pelumas mulai menurun sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut atau penggantian.

Pengujian dilakukan menggunakan viskometer kinematik dengan metode yang mengacu pada ASTM D445. Prinsip pengujiannya didasarkan pada waktu yang dibutuhkan minyak pelumas untuk mengalir melewati pipa kapiler pada suhu tertentu. Waktu alir tersebut kemudian digunakan oleh alat untuk menghitung nilai viskositas kinematik. Pengujian biasanya dilakukan pada suhu 40°C dan 100°C. Hasil pengujian pada kedua suhu tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan *Viscosity Index* (VI), yaitu nilai yang menunjukkan kestabilan viskositas minyak pelumas terhadap perubahan suhu. Semakin tinggi nilai VI, maka viskositas minyak pelumas akan semakin stabil saat temperatur berubah.

Nilai viskositas dapat berubah karena beberapa faktor, seperti penggunaan dalam waktu yang lama, oksidasi, kontaminasi air atau bahan bakar, pencampuran dengan minyak pelumas yang berbeda jenis, maupun kondisi operasi peralatan yang cukup berat. Oleh karena itu, pengujian viskositas perlu dilakukan secara berkala agar kondisi minyak pelumas tetap terpantau.



Gambar 3. 38 Alat Viskometer Kinematik

Prosedur analisis viskositas dilakukan sebagai berikut :

1. Sampel minyak dimasukkan ke dalam tabung viskometer.
 2. Nilai konstanta dimasukkan ke dalam program alat sesuai dengan ukuran tabung viskometer yang digunakan.
 3. Tabung viskometer ditempatkan di dalam *water bath* hingga suhu sampel mencapai suhu 40°C
 4. Sampel dihisap menggunakan pompa vakum hingga permukaan minyak melewati batas atas pada tabung viskometer.
 5. Sampel dibiarkan mengalir melalui pipa kapiler akibat pengaruh gravitasi.
 6. Tombol *start* ditekan saat permukaan minyak melewati batas atas, kemudian tombol *stop* ditekan ketika permukaan minyak mencapai batas bawah.
 7. Alat akan menghitung nilai viskositas kinematik secara otomatis berdasarkan waktu alir dan konstanta tabung, kemudian hasil pengujian ditampilkan pada layar.
- c. Analisis Nilai Keasaman (*Acid Number*)
- Analisis *Total Acid Number* (TAN) dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman pada minyak pelumas. Nilai TAN

menunjukkan jumlah senyawa asam yang terdapat di dalam minyak dan dinyatakan sebagai miligram kalium hidroksida (KOH) yang dibutuhkan untuk menetralkan senyawa asam dalam setiap gram sampel minyak (mg KOH/g). Pengujian ini menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk memantau kondisi minyak pelumas selama pemakaian.

Peningkatan nilai TAN menunjukkan bahwa minyak pelumas telah mengalami proses oksidasi atau degradasi. Semakin tinggi nilai keasaman, semakin besar kemungkinan kualitas minyak mengalami penurunan sehingga kemampuan pelumas dalam melindungi komponen peralatan juga dapat berkurang. Oleh karena itu, pengujian TAN dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah minyak masih layak digunakan atau perlu diganti.

Pada pengujian TAN, sampel minyak dititrasi menggunakan larutan kalium hidroksida (KOH) sebagai titran. Sebelum proses titrasi dilakukan, sampel dicampurkan dengan larutan *toluene-isopropyl alcohol*, kemudian ditambahkan indikator *fenolftalein* (*phenolphthalein*) untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Volume larutan KOH yang digunakan selama proses titrasi selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai TAN.

d. Analisis Titik Nyala (*Flash Point*)

Analisis *flash point* dilakukan untuk mengetahui titik nyala minyak pelumas, yaitu suhu terendah saat komponen yang mudah menguap (*volatile*) mulai menghasilkan uap yang dapat menyala apabila terkena sumber api. Pengujian ini menjadi salah satu parameter penting karena dapat menunjukkan karakteristik minyak pelumas terhadap panas dan risiko kebakaran selama digunakan.

Nilai *flash point* digunakan sebagai indikator keamanan minyak pelumas. Semakin tinggi nilai *flash point*, maka minyak pelumas memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kebakaran sehingga lebih aman digunakan pada kondisi operasi dengan

suhu tinggi. Sebaliknya, nilai *flash point* yang rendah menunjukkan bahwa minyak lebih mudah menguap dan terbakar, sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Pengujian *flash point* pada minyak pelumas dilakukan menggunakan alat *Flash Point Open Cup (Koehler)*. Pada pengujian ini, sampel minyak dipanaskan secara bertahap hingga mencapai suhu tertentu, kemudian diberikan sumber api pada permukaan sampel. Suhu saat uap minyak pertama kali menyala dicatat sebagai nilai *flash point*. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas minyak pelumas sekaligus memastikan bahwa minyak masih aman digunakan sesuai dengan kondisi operasinya.

e. Analisis Warna

Analisis warna dilakukan untuk mengamati perubahan warna pada minyak pelumas yang dapat terjadi akibat proses oksidasi selama pemakaian. Perubahan warna sering digunakan sebagai indikator awal untuk melihat perubahan kondisi minyak, meskipun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya parameter dalam menentukan kualitas minyak pelumas.

Pengujian warna dilakukan menggunakan *Petroleum Lovibond AF650 Colorimeter*. Alat ini memiliki standar warna dengan skala 0,5 hingga 8 yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan warna sampel minyak pelumas.

Prinsip pengujian dilakukan dengan membandingkan warna sampel minyak terhadap piringan kaca standar yang terdapat pada alat hingga diperoleh warna yang paling mendekati. Sampel minyak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam wadah uji, kemudian dilakukan pencocokan dengan skala warna pada *Petroleum Lovibond AF650 Colorimeter*. Apabila warna sampel berada di antara dua skala, maka nilai yang dilaporkan adalah skala warna yang lebih tinggi. Hasil pengujian ini digunakan untuk memantau perubahan warna minyak pelumas selama penggunaan.

3.2.6.4. Hasil Analisa Minyak dan Pelumas UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026

Peralatan	Parameter	Visual	Density	Water Content	Flash Point	Warna	TAN	Viskositas 40 oC	Viskositas 100 oC	VI	CLEANLINE S	Status
	Batasan	-	0.78-0.95	≤ 200	205.2-250.8	≤ 3	Increase 0.4 from reference (<0,4)	29.07-35.53	4.89-5.98	> 95	< ISO Code 18/16/13	
	Tanggal Sampling	-	kg/l	ppm	°C	-	mg KOH/g	mm ² /s	mm ² /s	mm ² /s	-	
MOT 1 (APR)	14/04/2026	Keruh	0,852	349,373	230	3,0	0,1073	31,083	5,227	97,113		Water content melebihi batas
MOT 2 (APR)	14/04/2026	Jernih	0,848	90,043	237	2,5	0,0814	34,048	5,652	104,256		Normal
SOU 2 (APR)	14/04/2026	Jernih	0,848	81,837	237	2,5	0,0852	34,115	5,689	105,689		Normal
MOT 1 (MEI)	04/05/2026	Keruh	0,852	436,44	232	2,5	0,1401	32,722	5,415	98,629		Water content melebihi batas
MOT 2 (MEI)	04/05/2026	Jernih	0,850	85,16	235	2,0	0,0752	34,403	5,71	105,519		Normal
MOT 1 (MEI)	26/05/2026	Keruh	0,846	602,350	238	2,5	0,1082	31,965	5,313	96,917		Water content melebihi batas
MOT 2 (MEI)	26/05/2026	Jernih	0,852	92,008	236	2,5	0,0823	35,447	5,825	105,466		Normal

Gambar 3. 39 Hasil Analisa Minyak dan Pelumas Bulan Juli 2026

Hasil pengecekan minyak pelumas pada *Main Oil Turbin* (MOT), *Seal Oil Unit* (SOU), dan Oil BFP Paiton Unit 1 dan 2 secara umum menunjukkan kondisi yang baik. Parameter *density*, *flash point*, warna, *total acid number* (TAN), viskositas pada suhu 40°C dan 100°C, serta *viscosity index* (VI) seluruhnya berada dalam batas yang ditetapkan pada setiap titik sampling selama periode April hingga Mei 2026. Satu parameter yang menunjukkan penyimpangan cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus adalah kadar air (*water content*) pada oli MOT 1, yang secara berulang melampaui batas aman.

Berdasarkan tiga kali pengambilan sampel, yaitu pada 14 April, 4 Mei, dan 26 Mei 2026, kadar air MOT 1 tercatat berturut-turut sebesar 349,373 ppm, 436,44 ppm, dan 602,350 ppm, jauh melampaui batas aman yang ditetapkan sebesar 200 ppm. Kondisi yang lebih perlu diperhatikan bukan hanya besarnya penyimpangan tersebut, melainkan pola kenaikannya yang konsisten dari satu periode sampling ke periode berikutnya, yang mengindikasikan bahwa sumber kontaminasi air pada sistem oli MOT 1 belum tertangani dan cenderung memburuk. Hasil pengamatan visual turut mendukung temuan ini, di mana oli MOT 1 tercatat keruh pada seluruh periode sampling, sedangkan MOT 2 dan SOU 2 pada unit

yang sama tetap jernih dengan kadar air yang berada pada kisaran normal, yaitu 81–92 ppm.

Kontaminasi air pada oli pelumas turbin perlu segera ditangani, mengingat kandungan air yang berlebih dapat menurunkan efektivitas fungsi pelumasan, mempercepat laju korosi pada komponen logam, serta berpotensi memicu percepatan proses oksidasi oli. Indikasi ke arah tersebut telah mulai tampak pada nilai TAN MOT 1 yang, meskipun masih berada dalam batas aman, secara konsisten tercatat lebih tinggi dibandingkan MOT 2 pada periode yang sama. Oleh karena itu, selain diperlukan penelusuran terhadap sumber kebocoran atau kontaminasi air pada sistem MOT 1, parameter TAN pada peralatan tersebut juga perlu terus dipantau pada periode berikutnya guna mencegah percepatan penurunan kualitas oli.

3.2.6.5. Analisa Batu Bara

Di PT PLN Nusantara *Power* UP Paiton Unit 1 dan 2, batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan listrik. Batu bara yang digunakan mengandung karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, nitrogen, air, dan abu. Saat dibakar di dalam boiler, batu bara menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi sehingga turbin dapat berputar dan menghasilkan listrik. Kualitas batu bara sangat berpengaruh terhadap proses pembakaran dan kinerja boiler, sehingga pengujian perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan batu bara yang digunakan sesuai dengan standar operasi.

Analisis kandungan batu bara dilakukan untuk mengetahui kualitas batu bara berdasarkan beberapa parameter pengujian. Seluruh pengujian mengacu pada metode ASTM (*American Society for Testing and Materials*). Setiap parameter diuji sebanyak dua kali (duplo) untuk membandingkan hasil pengujian pertama dan kedua. Apabila hasil yang diperoleh tidak berbeda jauh, maka data dianggap memiliki tingkat pengulangan (*repeatability*) yang baik sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian

kualitas batu bara. Berikut ini merupakan beberapa analisis kandungan batubara yang dilakukan pada PT. PLN Nusantara *Power* Unit 1 dan 2 :

a. Preparasi Sampel

Preparasi sampel batu bara dilakukan sebelum proses analisis untuk memperkecil ukuran *raw coal* sehingga sampel menjadi lebih homogen dan siap diuji. Sampel yang digunakan berasal dari karung A, B, C, D, E, dan BL (*blending*).

Proses diawali dengan memasukkan sampel ke dalam splitter untuk membagi dan mencampurkan batu bara agar lebih merata. Selama proses tersebut, sampel didorong menggunakan batang besi agar seluruh batu bara dapat masuk ke dalam alat. Setelah itu, tray kosong ditimbang, kemudian sampel hasil *splitter* ditimbang hingga beratnya lebih dari 4.000 gram, sedangkan sisa sampel tidak digunakan. Sampel kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan menggunakan blower untuk mengurangi kadar air pada permukaannya (*air dry loss*). Setelah berat sampel stabil, batu bara diperkecil ukurannya menggunakan *crusher*. Hasil penghancuran selanjutnya dibagi kembali menggunakan *splitter*, kemudian diambil tiga bagian sampel dengan berat masing-masing lebih dari 1.000 gram. Ketiga sampel tersebut dikeringkan di dalam oven pada suhu 40°C selama sekitar 18 jam. Setelah proses pengeringan selesai, sampel dihaluskan menggunakan *raumen mill* hingga diperoleh serbuk batu bara yang siap digunakan untuk analisis di laboratorium.

b. Analisis Ash Content

Analisis kadar abu (*ash content*) dilakukan untuk mengetahui jumlah sisa mineral yang tertinggal setelah batu bara dibakar. Kadar abu menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kualitas batu bara karena berpengaruh terhadap nilai kalor dan proses pembakaran di boiler. Semakin tinggi kadar abu, maka nilai kalor batu bara cenderung semakin rendah

sehingga efisiensi pembakaran juga dapat menurun. Selain itu, abu hasil pembakaran dapat menimbulkan endapan pada permukaan pipa boiler apabila jumlahnya terlalu tinggi.



Gambar 3. 40 *Furnace*

Pengujian kadar abu dilakukan dengan menimbang sampel batu bara sebanyak 1 gram ke dalam cawan porselen. Sampel kemudian dipanaskan menggunakan *furnace* pada suhu sekitar 750°C selama kurang lebih 4 jam hingga hanya tersisa abu. Setelah proses pemanasan selesai, cawan didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang kembali. Berat abu yang diperoleh digunakan untuk menghitung persentase kadar abu pada sampel batu bara.

c. *Moisture in Analysis (MIA)*

Moisture in Analysis (MIA) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kadar air pada sampel batu bara. Kadar air menjadi salah satu parameter yang memengaruhi kualitas batu bara karena berhubungan dengan nilai kalor dan efisiensi pembakaran. Semakin tinggi kadar air, maka semakin banyak panas yang dibutuhkan untuk menguapkan air sebelum proses pembakaran berlangsung sehingga nilai kalor efektif batu bara menjadi lebih rendah. Kadar air pada batu bara dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Residual Moisture (RM)*, yaitu kadar air yang masih tersisa setelah proses pengeringan.

- b. *Total Moisture* (TM), yaitu jumlah seluruh kandungan air yang terdapat di dalam batu bara, baik air bebas maupun air yang berada di dalam pori-pori batu bara.
- b. *Inherent Moisture* (IM), yaitu kadar air alami yang terdapat di dalam struktur atau pori-pori batu bara dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengeringan di udara.
- c. *Air Dry Loss* (ADL), yaitu kadar air yang hilang ketika batu bara dikeringkan di udara terbuka hingga beratnya mencapai kondisi stabil.



Gambar 3. 41 Oven

Pengujian *Moisture in Analysis* (MIA) dilakukan dengan menimbang sampel batu bara sebanyak 1 gram menggunakan neraca analitik, kemudian sampel dimasukkan ke dalam cawan petri dan diuji sebanyak tiga kali (*triplo*). Selanjutnya, sampel dipanaskan di dalam *drying oven* pada suhu sekitar 105°C selama kurang lebih 4 jam. Setelah selesai dipanaskan, sampel didinginkan di dalam desikator selama sekitar 30 menit, kemudian ditimbang kembali. Selisih massa sebelum dan sesudah pengeringan digunakan untuk menghitung kadar air pada sampel batu bara.

d. Analisis Kandungan Sulfur

Pengujian sulfur dilakukan untuk mengetahui kadar sulfur yang terkandung dalam batu bara. Kandungan sulfur perlu dikendalikan karena saat proses pembakaran akan membentuk gas sulfur dioksida (SO_2) dan sulfur trioksida (SO_3). Apabila kadarnya terlalu tinggi, gas tersebut dapat menyebabkan

pencemaran udara, hujan asam, serta mempercepat korosi pada peralatan boiler.



Gambar 3. 42 LECO S832 *Sulfur Analyzer*

Pengujian dilakukan menggunakan LECO S832 *Sulfur Analyzer*. Sampel batu bara ditimbang sebanyak 0,350 gram menggunakan neraca analitik, kemudian diletakkan pada *ceramic boat*. Alat dipanaskan hingga mencapai suhu sekitar 1.350°C , kemudian data sampel dimasukkan ke dalam sistem. Setelah itu, *boat* dimasukkan ke dalam ruang pembakaran menggunakan batang pendorong. Pada suhu tersebut sulfur dalam batu bara akan terlepas dan dideteksi oleh sensor inframerah (*infrared detector*). Selama proses pengujian berlangsung, hasil pembacaan ditampilkan dalam bentuk grafik pada layar hingga akhirnya diperoleh nilai kadar sulfur pada sampel.

e. Analisis Nilai Kalori

Pengujian nilai kalor dilakukan untuk mengetahui jumlah energi panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Nilai kalor menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kualitas batu bara karena berkaitan dengan energi yang dihasilkan saat digunakan sebagai bahan bakar. Semakin tinggi nilai kalor, maka semakin besar energi yang dihasilkan sehingga penggunaan bahan bakar dapat menjadi lebih efisien.



Gambar 3. 43 *Bomb Calorimeter* LECO AC600

Pengujian dilakukan menggunakan *bomb calorimeter* LECO AC600. Sampel batu bara ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam cawan logam. Benang katun dipasang pada elektroda hingga menyentuh sampel sebagai pemicu pembakaran. Selanjutnya, tabung *bomb* diisi dengan gas oksigen dan ditutup rapat, kemudian dipasang pada alat. Setelah data sampel dimasukkan ke dalam komputer, proses analisis dijalankan hingga pembakaran selesai. Nilai kalor sampel kemudian ditampilkan secara otomatis pada layar komputer dan digunakan untuk mengetahui kualitas batu bara yang diuji.

Selama proses pengujian kualitas batu bara, hasil analisis dibandingkan dengan nilai *repeatability* sesuai metode ASTM yang digunakan. Nilai *repeatability* digunakan sebagai acuan untuk memastikan hasil pengujian yang dilakukan secara berulang tetap konsisten dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Batas *repeatability* untuk setiap parameter pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 8 Batas *Repeatability* Kualitas Batu Bara

Parameter	Metode	Batas Repeatability
Nilai Kalor (<i>Gross Calorific Value</i>) (db)	ASTM D5865-19	46 cal/g
Kadar Abu (<i>Ash Content</i>) (db)	ASTM D3174-12	0,22%

Parameter	Metode	Batas Repeatability
Total Sulfur (db)	ASTM D4239-18	$0,02 + (0,03 \times \text{total sulfur rata-rata})$
<i>Moisture in Analysis</i> (MIA) (adb)	ASTM D3173-17a	$0,09 + (0,01 \times \text{MIA rata-rata})$
<i>Moisture in Analysis</i> (TGA) (adb)	ASTM D7582-15	0,21%
Kadar Abu (TGA) (db)	ASTM D7582-15	0,19%
<i>Volatile Matter</i> (VM) (db)	ASTM D7582-15	0,84%

Hasil analisis kualitas batu bara dinyatakan dalam beberapa basis, yaitu:

- Air Dry Basis* (ADB), yaitu hasil analisis pada sampel yang telah dikeringkan di udara sehingga kadar air permukaannya telah berkurang.
- Dry Basis* (DB), yaitu hasil analisis pada sampel dalam kondisi kering tanpa memperhitungkan kandungan air.
- Dry Ash Free Basis* (DAFB), yaitu hasil analisis pada sampel dalam kondisi kering tanpa memperhitungkan kandungan air dan abu.
- As Received* (AR), yaitu hasil analisis berdasarkan kondisi batu bara saat diterima tanpa melalui proses pengeringan sehingga masih mengandung kadar air alaminya

3.2.6.6. Hasil Analisa Batu Bara UP Paiton Unit 1 dan 2 Periode Juli 2026

Data yang digunakan merupakan data sampel batubara dengan kode "*Performance Test/17/Unit 2/Feeder A, B, C, D, E, dan BL*", yang diperoleh pada pelaksanaan *performance test* Unit 2 tanggal 17

Juli 2026. Sampel batubara diambil dari masing-masing *feeder* (A, B, C, D, dan E) serta sampel hasil *blending* (BL).

Tabel 3. 9 Hasil Analisis *Proximate* Batubara

<i>Feeder</i>	ADL (%)	IM (%)	TM (%)	Ash Content (%)	Volatile Matter (%)	Fixed Carbon (%)
A	18,07	19,46	34,02	4,28	33,41	28,30
B	22,89	19,73	38,10	3,82	31,46	26,61
C	21,84	20,39	37,78	3,95	31,54	26,73
D	16,61	17,82	31,48	5,45	32,95	30,13
E	16,55	19,04	32,44	4,91	32,93	29,72
BL	20,12	19,47	35,68	4,57	31,98	27,78

Berdasarkan Tabel 3.9, hasil *proximate analysis* menunjukkan bahwa kadar air total (*Total Moisture/TM*) batubara pada masing-masing *feeder* berkisar antara 31,48–38,10%, sedangkan hasil *blending* (BL) sebesar 35,68%. Kandungan air ini memengaruhi proses pembakaran karena sebagian panas digunakan untuk menguapkan air sebelum batubara terbakar sempurna. Selain itu, hasil *blending* memiliki *ash content* sebesar 4,57%, *volatile matter* sebesar 31,98%, dan *fixed carbon* sebesar 27,78%.

Tabel 3. 10 Hasil Analisis *Ultimate* Batubara

<i>Feeder</i>	Carbon (%)	Hydrogen (%)	Nitrogen (%)	Oxygen (%)	Sulfur (%)
A	44,64	3,26	0,62	13,05	0,13
B	41,88	3,06	0,56	12,45	0,13
C	42,05	3,07	0,57	12,44	0,14
D	45,65	3,25	0,72	12,78	0,67
E	45,36	3,20	0,70	12,75	0,64
BL	43,28	3,12	0,62	12,37	0,36

Ultimate analysis menunjukkan komposisi unsur penyusun batubara yang digunakan selama *performance test*. Kandungan karbon pada hasil *blending* sebesar 43,28%, hidrogen 3,12%, nitrogen 0,62%, oksigen 12,37%, dan sulfur 0,36%. Karbon dan hidrogen merupakan unsur utama yang menghasilkan energi panas selama proses pembakaran, sedangkan sulfur perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan emisi sulfur dioksida (SO₂).

Tabel 3. 11 Hasil Analisis Nilai Kalor Batubara

<i>Feeder</i>	GCV (ADB) (kcal/kg)	GCV (DB) (kcal/kg)	GCV (AR) (kcal/kg)
A	5162	6409	4229
B	5163	6432	3981
C	5108	6416	3992
D	5169	6290	4310
E	5091	6288	4248
BL	5130	6371	4098

Berdasarkan Tabel 3.11, nilai kalor batubara pada masing-masing *feeder* memiliki nilai yang relatif seragam. Nilai kalor pada kondisi *as received* (AR) berada pada kisaran 3981–4310 kcal/kg, sedangkan hasil *blending* memiliki nilai kalor sebesar 4098 kcal/kg. Nilai kalor pada kondisi AR digunakan sebagai acuan karena menggambarkan kondisi batubara saat digunakan di boiler. Semakin tinggi nilai kalor, semakin besar energi panas yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan performa proses pembakaran.

Tabel 3. 12 Hasil Pengujian *Unburned Carbon*

Parameter	Nilai (%)
EP A	0,31
EP B	0,26
ECO A	0,30
ECO B	0,25

Bottom Ash

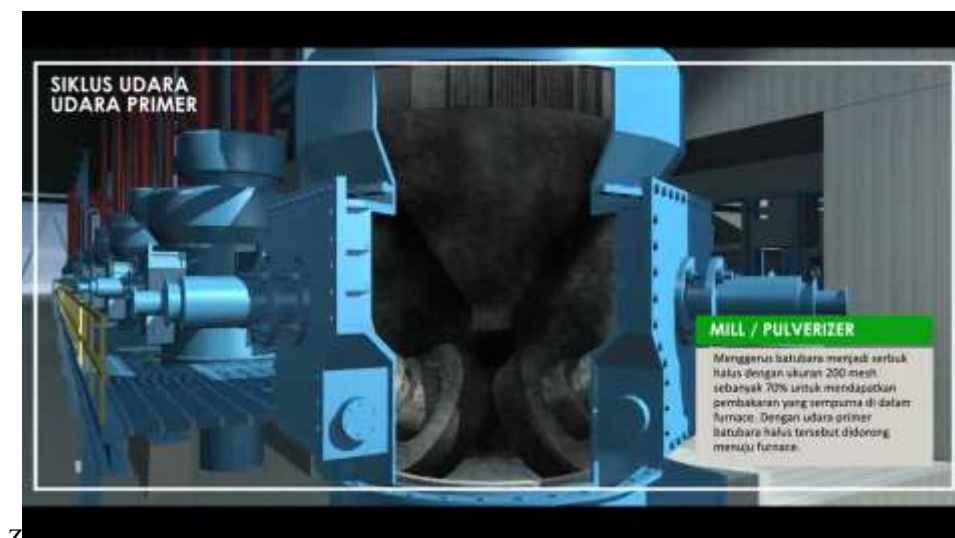
1,79

Hasil pengujian menunjukkan nilai *unburned carbon* pada *Electrostatic Precipitator* (EP) berkisar antara 0,26–0,31%, sedangkan pada *Economizer* (ECO) sebesar 0,25–0,30%. Kandungan *unburned carbon* pada *bottom ash* sebesar 1,79%. Nilai ini menunjukkan masih terdapat sebagian kecil karbon yang tidak terbakar sempurna selama proses pembakaran.

3.3. Peralatan Utama

3.3.1. Coal Mill/Pulvizer

Coal mill atau *pulverizer* merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan batubara sebelum masuk ke boiler. Batubara dari *coal feeder* masuk ke dalam *mill*, kemudian digiling menggunakan *grinding table* dan *grinding roller* hingga menjadi serbuk halus. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, batubara digiling hingga memiliki ukuran sekitar 200 *mesh*, dengan sekitar 70% partikel lolos ukuran tersebut agar batubara dapat terbakar dengan baik saat masuk ke *furnace*.



Gambar 3. 44 *Coal Mill/Pulvizer*

Di bagian atas *mill* terdapat *classifier* yang berfungsi memisahkan ukuran serbuk batubara. Serbuk batubara yang sudah cukup halus akan dibawa oleh aliran udara primer dari *Primary Air Fan* (PA Fan) menuju *burner*. Sementara itu, partikel yang masih berukuran besar akan dipisahkan oleh *classifier* dan dikembalikan lagi ke ruang penggilingan hingga

ukurannya memenuhi standar. Dengan cara ini, ukuran batubara yang masuk ke *furnace* menjadi lebih seragam sehingga proses pembakaran dapat berlangsung lebih stabil.

3.3.2. Boiler

Boiler merupakan salah satu peralatan utama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang berperan mengubah energi panas hasil pembakaran batubara menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk menggerakkan turbin. Boiler yang digunakan merupakan boiler tipe *water tube*, di mana air mengalir di dalam pipa sedangkan gas hasil pembakaran mengalir di bagian luar pipa. Jenis boiler ini mampu menghasilkan uap bertekanan tinggi sehingga sesuai digunakan pada pembangkit listrik berkapasitas besar.

Di dalam boiler, air umpan dipanaskan secara terus-menerus hingga berubah menjadi uap. Proses pemanasan tersebut terjadi karena adanya perpindahan panas dari hasil pembakaran batubara di dalam *furnace*. Perpindahan panas berlangsung melalui tiga mekanisme, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Panas dari nyala api terlebih dahulu diserap oleh pipa-pipa boiler melalui radiasi, kemudian merambat melalui dinding pipa secara konduksi, dan selanjutnya diteruskan ke air yang mengalir di dalam pipa melalui konveksi. Ketiga mekanisme tersebut berlangsung secara bersamaan hingga menghasilkan *superheated steam* yang siap digunakan untuk memutar turbin.



Gambar 3. 45 *Water Tube Boiler*

Agar proses pembentukan uap dapat berlangsung dengan baik, boiler dilengkapi beberapa komponen utama yang saling mendukung, di antaranya :

a. *Economizer*

Economizer merupakan penukar panas yang memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan air umpan sebelum masuk ke *steam drum*. Pemanfaatan panas sisa ini dapat mengurangi kebutuhan panas dari proses pembakaran sehingga efisiensi boiler menjadi lebih baik.

b. *Steam Drum*

Steam drum berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan uap jenuh. Uap yang telah terpisah akan dialirkan menuju *superheater*, sedangkan air yang belum berubah menjadi uap akan disirkulasikan kembali menuju *water wall tube* untuk dipanaskan kembali.

c. *Water Wall Tube*

Water wall tube merupakan pipa-pipa yang menyusun dinding bagian dalam *furnace*. Pipa ini menyerap panas secara langsung dari proses pembakaran sehingga air yang mengalir di dalamnya berubah menjadi campuran air dan uap sebelum kembali ke *steam drum*.

d. *Superheater*

Superheater berfungsi menaikkan temperatur uap jenuh menjadi *superheated steam* sebelum dialirkan ke turbin.

e. *Reheater*

Reheater digunakan untuk memanaskan kembali uap yang telah melewati turbin tekanan tinggi sebelum dialirkan menuju turbin tekanan menengah. Proses pemanasan ulang ini membantu menjaga kualitas uap sekaligus meningkatkan efisiensi siklus pembangkitan.

f. *Furnace*

Furnace merupakan ruang pembakaran tempat berlangsungnya pembakaran serbuk batubara. Pada bagian dinding *furnace* terdapat *water wall tube* yang menyerap panas hasil pembakaran.

g. *Blowdown System*

Blowdown system digunakan untuk mengeluarkan sebagian air boiler yang mengandung padatan terlarut. Proses ini dilakukan untuk mengendalikan konsentrasi pengotor, seperti silika, sehingga

pembentukan kerak pada pipa boiler dapat dicegah dan proses perpindahan panas tetap berlangsung secara optimal.

3.3.3. *Steam Turbine*

Steam turbine merupakan salah satu peralatan utama di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yang mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Putaran poros tersebut kemudian diteruskan ke generator untuk menghasilkan energi listrik.



Gambar 3. 46 *Steam Turbine*

Turbin yang digunakan merupakan *single shaft turbine* yang terdiri atas tiga tingkat, yaitu :

a. *High Pressure (HP) Turbine*

HP turbine merupakan tahap pertama yang menerima uap panas lanjut dari boiler. Pada bagian ini tekanan dan temperatur uap masih sangat tinggi sehingga energi uap dimanfaatkan untuk menghasilkan putaran awal pada poros turbin. *HP turbine* menggunakan *casing* bertipe *barrel* yang mampu menahan tekanan tinggi dan menjaga kestabilan selama operasi.

b. *Intermediate Pressure (IP) Turbine*

Setelah keluar dari *HP turbine*, uap dipanaskan kembali di *reheater* sebelum masuk ke *IP turbine*. Turbin ini menggunakan sistem aliran ganda (*double flow*) dengan *casing* yang dirancang terpisah sehingga mampu menyesuaikan perubahan temperatur selama operasi.

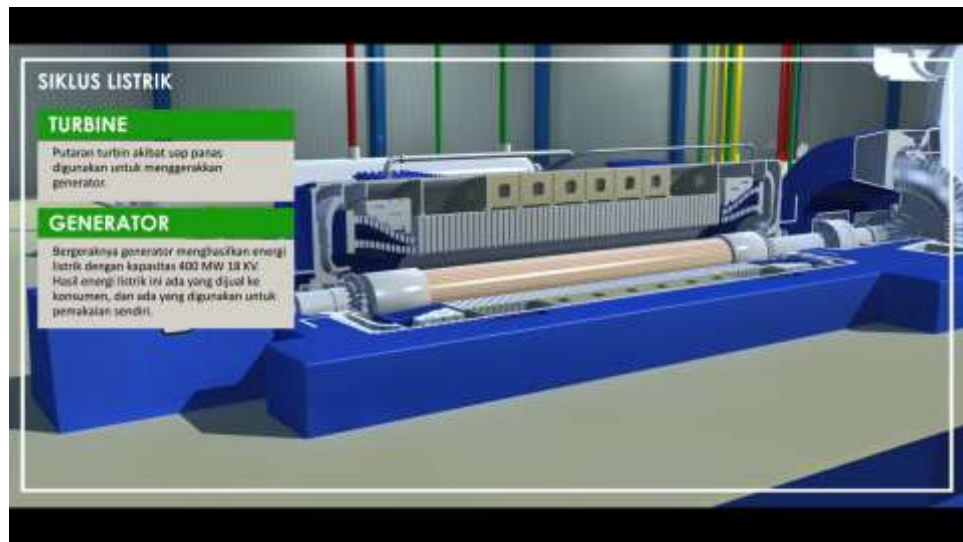
c. *Low Pressure (LP) Turbine*

LP turbine merupakan tahap akhir ekspansi uap sebelum uap dialirkan ke kondensor. Pada bagian ini sisa energi uap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan putaran turbin. *LP turbine* juga

menggunakan konfigurasi *double flow* dengan *casing* luar yang terhubung langsung ke kondensor.

3.3.4. Generator

Generator merupakan peralatan yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, poros generator terhubung langsung dengan poros turbin sehingga rotor akan ikut berputar ketika turbin digerakkan oleh uap dari boiler. Putaran rotor menghasilkan medan magnet yang kemudian memotong kumparan pada stator, sehingga timbul tegangan listrik melalui proses induksi elektromagnetik.



Gambar 3. 47 Generator

Generator tersusun atas dua komponen utama, yaitu :

a. Rotor

Rotor merupakan bagian yang berputar mengikuti putaran poros turbin. arus searah (DC) dialirkan ke rotor melalui sistem eksitasi sehingga terbentuk medan magnet yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik.

b. Stator

Stator merupakan bagian yang diam dan terdiri atas kumparan penghantar. Saat medan magnet dari rotor berputar melewati kumparan stator, akan terbentuk gaya gerak listrik (GGL) yang menghasilkan arus bolak-balik (AC). Sebagian energi listrik yang dihasilkan digunakan kembali dalam sistem *self-excitation* untuk mempertahankan medan magnet pada rotor selama generator beroperasi.

Generator di unit 1 dan 2 memiliki kapasitas 473 MVA dengan kecepatan putar 3000 rpm, frekuensi 50 Hz, dan tegangan keluaran 18 kV. Tegangan tersebut kemudian dinaikkan oleh generator transformer menjadi 500 kV sebelum disalurkan ke jaringan transmisi. Selain memasok daya ke sistem interkoneksi, sebagian energi listrik juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan di dalam pembangkit melalui transformator pemakaian sendiri. Pada saat *start-up*, pasokan listrik untuk kebutuhan internal masih berasal dari jaringan transmisi hingga generator mampu menyuplai daya secara mandiri.

3.3.5. Transformator

Transformator merupakan salah satu peralatan yang mendukung proses penyaluran energi listrik di PT PLN Nusantara *Power UP* Paiton Unit 1 dan 2. Peralatan ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah tingkat tegangan listrik sesuai kebutuhan sistem. Di unit pembangkit terdapat beberapa jenis transformator, namun yang berperan utama dalam proses pembangkitan terdiri atas :

a. *Generator Transformer (GT)*

Generator transformer digunakan untuk menaikkan tegangan keluaran generator dari 18 kV menjadi 500 kV sebelum listrik disalurkan ke jaringan transmisi.

b. *Unit Auxiliary Transformer (UAT)*

Sebagian listrik yang dihasilkan generator dimanfaatkan kembali untuk memenuhi kebutuhan peralatan di dalam pembangkit. Tegangan dari generator diturunkan dari 18 kV menjadi 10 kV melalui unit *auxiliary transformer*, kemudian disalurkan ke bus 10 kV sebagai sumber daya berbagai peralatan bantu, seperti pompa, *fan*, dan sistem pendukung lainnya. Pada unit 1 dan 2 tersedia dua UAT, yaitu UAT A dan UAT B. Selain itu, terdapat transformator 10/3 kV yang digunakan untuk menyuplai peralatan yang memerlukan tegangan 3 kV.

c. *Station Service Transformer (SST)*

Station Service Transformer digunakan saat unit belum menghasilkan listrik, terutama pada proses *start-up*. Transformator ini menerima pasokan dari jaringan 150 kV kemudian menurunkan tegangannya menjadi 10 kV

untuk memenuhi kebutuhan listrik awal pembangkit hingga generator mulai beroperasi. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 terdapat dua *station service transformer* berkapasitas 60 MVA dengan spesifikasi 150/10 kV yang menyalurkan daya ke *station bus* S1 dan S2.

3.3.6. Kondenser

Kondenser adalah alat penukar panas yang tugasnya mengubah uap bekas dari turbin kembali menjadi air. Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, kondenser yang dipakai berjenis *surface condenser* dengan konstruksi *shell and tube*, uap lewat di sisi luar pipa, sedangkan air laut yang jadi pendingin dialirkan di dalam pipa-pipanya.

Uap yang keluar dari *LP Turbine* langsung diarahkan ke kondenser untuk didinginkan sampai berubah fase menjadi air. Ada dua unit kondenser di sini, Condenser A dan Condenser B, masing-masing dipasang tepat di bawah LP Turbine A dan B. Proses pendinginannya terjadi lewat perpindahan panas antara uap dengan pipa-pipa yang di dalamnya mengalir air laut. Air yang sudah terkondensasi (bertekanan rendah) ditampung di *condensate hotwell*, baru nanti dipompa lagi masuk ke siklus air umpan boiler.

Air laut yang dipakai di kondenser ternyata juga dimanfaatkan buat sistem lain, yaitu *closed cooling system*, sistem pendingin tertutup yang menjaga suhu peralatan seperti *air compressor*, pompa, *generator stator cooling*, sampai oli pelumas turbin. Panas dari *closed cooling system* ini dipindahkan ke air laut lewat *heat exchanger*, jadi air laut pada dasarnya berperan sebagai pembuang panas terakhir untuk kedua sistem tersebut. Karena ada proses *blowdown* di *steam drum* yang bikin air dalam sistem berkurang, dipasang juga *make-up water* supaya volumenya tetap terjaga.

Kondenser sendiri dijalankan dalam kondisi vakum, tujuannya buat menaikkan efisiensi termal siklus. Vakum ini terjadi dengan sendirinya karena volume uap menyusut drastis begitu berubah jadi air. Supaya vakum tetap stabil, gas-gas yang tidak bisa terkondensasi terus-menerus disedot keluar oleh *vacuum pump*. Dengan tekanan yang dibuat rendah seperti ini, selisih entalpi uap sebelum dan sesudah masuk turbin jadi lebih besar, sehingga energi yang bisa dimanfaatkan turbin juga lebih maksimal.

3.3.7. Boiler Feed Pump

Boiler Feed Pump (BFP) merupakan peralatan yang berfungsi mengalirkan air umpan menuju *steam drum* boiler dengan tekanan tinggi. Air yang dipompa oleh BFP berasal dari *deaerator*, di mana udara dan gas-gas terlarut yang berpotensi menyebabkan korosi pada sistem telah dihilangkan terlebih dahulu.

Dalam siklus air-uap di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, air kondensat dari *hotwell* kondenser ditampung terlebih dahulu di *Condensate Storage Tank* (CST), kemudian dipompa oleh *condensate pump* menuju *deaerator*. Dari *deaerator*, air selanjutnya dipompa oleh BFP menuju *steam drum* dengan tekanan yang telah dinaikkan secara signifikan. Di dalam *steam drum*, terjadi pemisahan antara fase air dan uap, di mana uap basah yang masih bertekanan tinggi selanjutnya dipanaskan lebih lanjut melalui *superheater* hingga menjadi uap kering (*dry steam*), sebelum dialirkan menuju turbin melalui pengaturan *Main Stop Valve*.

Kestabilan kerja BFP memiliki pengaruh besar terhadap keseluruhan proses pembentukan uap, mengingat posisinya yang berada tepat sebelum boiler dalam siklus air-uap. Apabila pasokan air umpan dari BFP mengalami gangguan atau tidak sesuai dengan kebutuhan tekanan operasi, level air pada *steam drum* dapat menjadi tidak stabil, sehingga proses pemisahan fase air dan uap di dalamnya turut terganggu.

BAB IV

TUGAS KHUSUS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendahuluan Tugas Khusus

Boiler merupakan salah satu peralatan yang memiliki peran penting dalam proses pembangkitan listrik di PLTU. Di dalam boiler, energi panas dari hasil pembakaran batu bara dimanfaatkan untuk mengubah air umpan menjadi uap bertemperatur dan bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Karena menjadi tempat terjadinya proses konversi energi, kondisi boiler sangat memengaruhi kinerja pembangkit secara keseluruhan.

Agar boiler dapat beroperasi secara optimal, perlu dilakukan pemantauan terhadap nilai efisiensinya. Efisiensi boiler menunjukkan seberapa besar energi hasil pembakaran yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uap. Jika nilai efisiensi menurun, maka kebutuhan bahan bakar akan meningkat dan kinerja pembangkit menjadi kurang optimal. Oleh sebab itu, evaluasi efisiensi boiler dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi operasi boiler sekaligus mengidentifikasi penyebab terjadinya kehilangan panas.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi boiler adalah metode tidak langsung (*indirect method*). Metode ini menghitung efisiensi berdasarkan total kehilangan panas (*heat loss*) yang terjadi selama proses pembakaran. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui jenis kehilangan panas yang paling berpengaruh terhadap penurunan efisiensi sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja boiler.

Pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN Nusantara *Power UP* Paiton Unit 1 dan 2, tugas khusus yang diberikan adalah menganalisis efisiensi boiler unit 1 menggunakan metode tidak langsung. Analisis dilakukan berdasarkan data operasi boiler yang diperoleh dari perusahaan. Hasil perhitungan kemudian digunakan untuk mengetahui nilai efisiensi boiler serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerjanya selama pembangkit beroperasi.

4.2 Tinjauan Pustaka

4.2.1. Boiler

Boiler adalah bejana tertutup yang berfungsi mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi panas yang terkandung dalam uap. Proses konversi ini terjadi melalui perpindahan panas dari gas hasil pembakaran ke air umpan (*feed water*) yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler, sehingga air tersebut berubah fasa menjadi uap jenuh maupun uap panas lanjut (*superheated steam*), tergantung kebutuhan sistem (ASME. 2013).

Pada PLTU, boiler menempati posisi sentral dalam siklus Rankine karena menjadi titik awal konversi energi kimia bahan bakar menjadi energi termal yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memutar turbin. Secara umum, boiler terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu *furnace* (ruang bakar) sebagai tempat berlangsungnya reaksi pembakaran, *water wall tube* yang menyerap panas radiasi dari *furnace*, *superheater* yang menaikkan temperatur uap di atas titik jenuhnya, *economizer* yang memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan awal air umpan, serta *air preheater* yang memanaskan udara pembakaran menggunakan sisa panas gas buang sebelum dilepas ke atmosfer melalui cerobong (Kern, 1950)

Jenis bahan bakar, kualitas air umpan, serta kondisi operasi (beban, tekanan, temperatur) sangat memengaruhi performa boiler. Pada boiler berbahan bakar batu bara seperti yang dioperasikan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, karakteristik batu bara yang meliputi nilai kalor, kandungan *moisture*, dan kadar abu, menjadi faktor penentu utama dalam menentukan efisiensi pembakaran yang dapat dicapai (Bureau of Energy Efficiency, 2015).

4.2.2. Efisiensi Boiler

Efisiensi boiler didefinisikan sebagai perbandingan antara energi yang berhasil dimanfaatkan untuk menghasilkan uap dengan total energi yang masuk ke dalam sistem melalui bahan bakar (Bureau of Energy Efficiency, 2015). Nilai efisiensi ini mencerminkan seberapa optimal boiler mengonversi energi kimia bahan bakar menjadi energi panas yang berguna, dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja operasional boiler.

Efisiensi boiler yang rendah mengindikasikan adanya kehilangan panas (*heat loss*) yang signifikan selama proses pembakaran dan perpindahan panas, baik yang terbuang melalui gas buang, tidak terbakarnya bahan bakar secara sempurna, maupun kehilangan panas ke lingkungan sekitar. Penurunan efisiensi berdampak langsung pada peningkatan konsumsi bahan bakar untuk

menghasilkan jumlah uap yang sama, sehingga berpengaruh pada biaya operasional pembangkit secara keseluruhan (*BS 845-1.1987*)

Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi boiler antara lain kualitas dan komposisi bahan bakar (terutama kandungan *moisture* dan kadar abu), jumlah udara berlebih (*excess air*) yang digunakan dalam pembakaran, temperatur gas buang yang keluar melalui cerobong, serta kondisi peralatan seperti tingkat kebersihan permukaan perpindahan panas dan efektivitas insulasi.

4.2.3. Metode Perhitungan Efisiensi Boiler

Terdapat dua metode yang umum digunakan untuk menghitung efisiensi boiler, yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*) (Bureau of Energy Efficiency, 2015).

- a. Metode langsung menghitung efisiensi berdasarkan perbandingan langsung antara energi yang terkandung dalam uap yang dihasilkan dengan energi yang masuk dari bahan bakar (Green & Perry, 2008). Metode ini relatif sederhana karena hanya memerlukan data laju aliran uap, entalpi uap, laju konsumsi bahan bakar, dan nilai kalor bahan bakar. Namun, metode langsung memiliki keterbatasan karena tidak dapat mengidentifikasi sumber-sumber kehilangan panas secara spesifik, sehingga kurang informatif untuk keperluan evaluasi kinerja boiler.
- b. Metode tidak langsung, sebaliknya, menghitung efisiensi berdasarkan total kehilangan panas yang teridentifikasi selama proses pembakaran dan operasi boiler (ASME PTC 4.1, 2013). Dengan pendekatan:

$$\eta = 100\% - \Sigma(\text{kehilangan panas})$$

Kehilangan panas yang diperhitungkan meliputi kehilangan akibat gas buang kering, kehilangan akibat kandungan hidrogen dalam bahan bakar, kehilangan akibat *moisture* dalam bahan bakar, kehilangan akibat *moisture* dalam udara pembakaran, kehilangan akibat bahan bakar yang tidak terbakar sempurna pada *fly ash* dan *bottom ash*, kehilangan akibat radiasi dan konveksi dari permukaan boiler, serta kehilangan yang tidak dapat diperhitungkan (*unaccounted losses*).

4.2.4. Heat Loss pada Boiler

Kehilangan panas (heat loss) pada boiler merupakan bagian dari energi masukan bahan bakar yang tidak berhasil dikonversi menjadi energi berguna

dalam bentuk uap. Identifikasi dan kuantifikasi setiap jenis kehilangan panas menjadi dasar utama dalam perhitungan efisiensi boiler menggunakan metode tidak langsung. Jenis-jenis kehilangan panas pada boiler antara lain: (Bureau of Energy Efficiency, 2015 dan ASME PTC 4.1, 2013).

a) Kehilangan Akibat Gas Buang Kering (*Dry Flue Gas Loss*)

Terjadi karena gas hasil pembakaran yang keluar melalui cerobong masih membawa panas sensibel akibat perbedaan temperatur gas buang dengan temperatur udara sekitar.

b) Kehilangan Akibat Pembentukan Air dari H₂ dalam Bahan Bakar

Hidrogen yang terkandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen membentuk uap air selama pembakaran. Uap air ini membawa panas laten penguapan yang terbuang bersama gas buang.

c) Kehilangan Akibat *Moisture* dalam Bahan Bakar

Kandungan air bawaan (*inherent moisture*) pada bahan bakar padat seperti batu bara akan menguap selama proses pembakaran dan membawa sejumlah panas laten yang tidak dapat dimanfaatkan.

d) Kehilangan Akibat *Moisture* dalam Udara Pembakaran

Udara pembakaran yang mengandung uap air turut menyerap panas sensibel selama proses pembakaran, yang kemudian terbuang bersama gas buang.

e) Kehilangan Akibat Pembakaran Tidak Sempurna

Sebagian kecil karbon dalam bahan bakar tidak terbakar sempurna dan terbawa dalam bentuk *fly ash* maupun *bottom ash*, sehingga potensi energinya tidak dimanfaatkan.

f) Kehilangan Akibat Radiasi Dan Konveksi

Panas yang hilang dari permukaan luar boiler ke lingkungan sekitar melalui mekanisme radiasi dan konveksi alami, dipengaruhi oleh luas permukaan boiler dan selisih temperatur permukaan dengan udara sekitar.

4.3 Perhitungan Efisiensi Boiler Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Data yang digunakan dalam perhitungan efisiensi boiler merupakan data pada tanggal 23 Juli 2026.

4.3.1.Data

a. Spesifikasi Boiler

Tabel 4. 1 Data Spesifikasi Boiler

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Temperature <i>superheated steam</i>		530.2	°C
Luas total penampang <i>boiler</i>	A_{total}		
Panas spesifik <i>superheated steam</i>	C_{p_s}	0.45	kcal/kg°C

b. *Ultimate* Analisis Bahan Bakar**Tabel 4. 2** Data *Ultimate* Analisis Bahan Bakar

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
<i>Hydrogen</i>	H_2	3.17	%
		0.0317	kg/kg
<i>Oxygen</i>	O_2	11.84	%
		0.1184	kg/kg
<i>Sulfur</i>	S	0.35	%
		0.0035	kg/kg
<i>Carbon</i>	C	43.36	%
		0.4336	kg/kg
<i>Moisture (massa uap air)</i>	M	35.81	%
		0.3581	kg/kg
Nilai kalor bahan bakar (<i>Gross Calorific Value</i>)	GCVbb	4066	kcal/kg
Konsumsi bahan bakar per jam	mf	184998	kg/jam

c. Analisis Gas Buang

Tabel 4. 3 Data Analisis Gas Buang

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Oksigen dalam gas buang	O_2	5.69	%
Karbondioksida dalam gas buang	CO_2	11.1	%
Karbon monoksida dalam gas buang	CO	11	ppm
		0.0011	%
Temperatur gas buang keluar boiler	T_f	147.75	°C

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Panas spesifik gas buang	C_{pf}	0.23	kcal/kg°C
<i>Humidity</i> udara <i>ambient</i>		0.0182	kg/kg udara kering
Temperatur udara sekitar	T_a	30	°C
Temperatur sekitar boiler	T_s	33	°C
Kecepatan Angin	V_m	4.05	m/s

d. Data *Ash*

Tabel 4. 4 Data *Ash*

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
<i>Fly ash split</i>		0.82	
<i>Bottom ash split</i>		0.18	
Massa residu	m_r	0.03	
Entalpi <i>ash split</i>	h_{Fa}	21.53	kCal/kg
Entalpi <i>bottom split</i>	h_{Ba}	210.38	kCal/kg

4.3.2. Data Hasil Perhitungan

Tabel 4. 5 Data Hasil Perhitungan

No	Parameter	Simbol	Hasil Pengukuran	Satuan
1	Kehilangan panas karena gas buang	L_1	5.374 %	kJ/kg.°F
2	Kehilangan panas karena pembentukan air dari H_2 dalam bahan bakar	L_2	4.470 %	kJ/kg.°F
3	Kehilangan panas karena <i>moisture</i> dalam bahan bakar	L_3	5.610 %	kJ/kg.°F
4	Kehilangan panas karena <i>moisture</i> di udara	L_4	0.183 %	kJ/kg.°F

No	Parameter	Simbol	Hasil Pengukuran	Satuan
5	Kehilangan panas karena pembakaran tidak sempurna	L ₅	0.006 %	kJ/kg.°F
6	Kehilangan panas karena radiasi dan konveksi	L ₆	0.002 %	kJ/kg.°F
7	Kehilangan panas karena <i>fly ash</i> tidak terbakar	L ₇	0.013 %	kJ/kg.°F
8	Kehilangan panas karena <i>bottom ash</i> tidak terbakar	L ₈	0.028 %	kJ/kg.°F

Berdasarkan data tersebut, efisiensi boiler dapat ditentukan menggunakan pendekatan *Heat Loss Method*, yaitu metode tidak langsung dalam menghitung efisiensi boiler. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan Efisiensi Boiler

$$\eta = 100\% - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8)$$

$$\eta = 100\% - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8)$$

4.4 Pembahasan

. menggunakan metode Heat Loss Method. Metode ini dipilih karena dapat menunjukkan besarnya panas yang hilang selama proses pembakaran. Dengan mengetahui sumber kehilangan panas, kondisi boiler dapat dianalisis dengan lebih mudah sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi nilai efisiensinya.

Berdasarkan hasil perhitungan, efisiensi boiler unit 1 sebesar 84,34%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi operasional boiler masih tergolong baik karena berada pada rentang efisiensi 70–90%. Nilai efisiensi ini diperoleh dari hasil penjumlahan delapan komponen kehilangan panas, yaitu L₁ sampai dengan L₈..

Dari delapan komponen kehilangan panas yang dihitung, terdapat tiga komponen yang paling berpengaruh terhadap penurunan efisiensi boiler, yaitu kehilangan panas akibat kandungan air dalam bahan bakar (L₃) sebesar 5,61%, kehilangan panas yang terbawa gas buang (L₁) sebesar 5,37%, dan kehilangan panas akibat pembentukan uap air dari kandungan hidrogen dalam bahan bakar (L₂) sebesar 4,47%.

Nilai kehilangan panas terbesar terdapat pada komponen L₃. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar moisture pada batubara yang digunakan, yaitu

sebesar 35,81%. Kandungan air yang tinggi menyebabkan sebagian panas hasil pembakaran harus digunakan terlebih dahulu untuk menguapkan air tersebut. Akibatnya, panas yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uap menjadi berkurang. Kondisi ini sesuai dengan nilai GCV bahan bakar yang hanya mencapai 4066 kcal/kg, yang menunjukkan bahwa batubara yang digunakan memiliki nilai kalor yang relatif rendah.

Sementara itu, kehilangan panas akibat gas buang dipengaruhi oleh suhu gas buang yang mencapai 147,75°C. Selain itu, kandungan O₂ sebesar 5,69% menunjukkan adanya udara berlebih selama proses pembakaran. Semakin banyak udara yang masuk ke ruang bakar, semakin besar pula panas yang ikut terbawa keluar bersama gas buang. Meskipun demikian, nilai O₂ yang diperoleh masih berada dalam batas yang dapat diterima sehingga kondisi pembakaran masih dapat dikatakan cukup baik.

Kehilangan panas akibat pembakaran yang tidak sempurna memiliki nilai yang sangat kecil, yaitu hanya 0,006%. Hal ini didukung oleh kadar CO pada gas buang yang hanya sebesar 11 ppm. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses pembakaran di dalam boiler berlangsung hampir sempurna karena sebagian besar karbon telah teroksidasi menjadi CO₂.

Komponen kehilangan panas lainnya, seperti *fly ash* dan *bottom ash*, juga menunjukkan nilai yang relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,013% dan 0,028%. Hal ini menandakan bahwa jumlah karbon yang tidak terbakar dan terbawa bersama abu tidak terlalu besar.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa boiler unit 1 masih memiliki kinerja yang baik. Meskipun demikian, kadar *moisture* dalam bahan bakar masih menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kehilangan panas. Oleh karena itu, pengendalian kualitas bahan bakar, pengaturan jumlah udara pembakaran, serta pelaksanaan *sootblowing* secara berkala perlu dilakukan untuk mempertahankan efisiensi boiler..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Umum

- a. Praktik Kerja Lapang di PT PLN Nusantara *Power UP* Paiton Unit 1 dan 2 memberikan gambaran mengenai proses pembangkitan listrik tenaga uap yang meliputi *coal handling system*, *Water Treatment Plant* (WTP), boiler, *turbine generator*, *condenser*, serta *ash handling system*. Seluruh sistem tersebut saling mendukung agar proses pembangkitan listrik dapat berlangsung secara aman, efisien, dan andal.
- b. Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam kegiatan analisis laboratorium yang meliputi pengujian kualitas air, minyak pelumas, dan batu bara. Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai dasar pemantauan kondisi operasi pembangkit sehingga dapat mendukung keandalan peralatan, mencegah terjadinya korosi maupun pembentukan kerak, serta memastikan kualitas bahan bakar dan pelumas tetap sesuai dengan standar operasi.

5.1.2 Tugas Khusus

Berdasarkan hasil analisis efisiensi boiler unit 1 menggunakan metode tidak langsung (*Indirect Method*), diperoleh nilai efisiensi sebesar 84,34% dengan total *heat loss* sebesar 15,66%. Kehilangan panas terbesar berasal dari kandungan *moisture* dalam batubara sebesar 5,61%, diikuti oleh kehilangan panas melalui gas buang kering sebesar 5,35%, dan kehilangan panas akibat pembentukan uap air dari hidrogen dalam bahan bakar sebesar 4,47%.

5.2 Saran

5.2.1 Umum

Berdasarkan hasil pengamatan kami selama PKL, kami menemukan bahwa kadar air pada oli MOT 1 berada di atas batas aman pada tiga kali pengambilan sampel, dan nilainya terus naik dari satu periode sampling ke periode berikutnya. Kondisi ini kami sampaikan mungkin sebagai bahan perhatian, karena kadar air yang berlebih pada oli pelumas dapat memengaruhi kualitas pelumasan dan kondisi peralatan dalam jangka panjang. Sementara itu,

untuk hasil pada lab air dan lab batu bara, secara umum kondisinya sudah cukup baik dan tidak ada catatan khusus yang perlu kami sampaikan.

5.2.2 Tugas Khusus

Untuk meningkatkan efisiensi boiler, perlu dilakukan pengendalian kualitas batubara, terutama terhadap kadar *moisture*, karena berdasarkan hasil perhitungan parameter tersebut memberikan kontribusi *heat loss* terbesar sebesar 5,61%. Selain itu, proses pembakaran perlu dioptimalkan melalui pengaturan rasio udara dan bahan bakar (*air-fuel ratio*), pemantauan temperatur gas buang, serta pembersihan permukaan perpindahan panas secara berkala untuk mengurangi *fouling* dan *slagging* sehingga kehilangan panas dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Mechanical Engineers. 2013. *ASME PTC 4.1: Test Code for Steam Generating Units*. New York: ASME.
- British Standards Institution. 1987. *BS 845-1: Methods of Assessing Thermal Performance of Boilers for Steam, Hot Water and High Temperature Heat Transfer Fluids — Part 1: Concise Procedure*. London: BSI.
- Bureau of Energy Efficiency. 2015. *Energy Performance Assessment for Equipment and Utility Systems: Boilers*. New Delhi: Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India.
- Green, D. W. dan Perry, R. H. 2008. *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. Edisi 8. New York: McGraw-Hill.
- Kern, D. Q. 1950. *Process Heat Transfer*. New York: McGraw-Hill.

LAMPIRAN PERHITUNGAN

DATA BOILER UNIT 1 PLN NUSANTARA POWER UP PAITON PADA 23 JULI 2026

A. Spesifikasi Boiler

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Temperature <i>superheated steam</i>		530.2	°C
Luas total penampang <i>boiler</i>	Atotal	1500	
Panas spesifik <i>superheated steam</i>	Cps	0.45	kcal/kg°C

B. Ultimate Analysis Bahan Bakar

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
<i>Hydrogen</i>	H2	3.17	%
		0.0317	kg/kg
<i>Oxygen</i>	O2	11.84	%
		0.1184	kg/kg
<i>Sulfur</i>	S	0.35	%
		0.0035	kg/kg
<i>Carbon</i>	C	43.36	%
		0.4336	kg/kg
<i>Moisture (massa uap air)</i>	M	35.81	%
		0.3581	kg/kg
Nilai kalor bahan bakar (<i>Gross Calorific Value</i>)	GCVbb	4066	kcal/kg
Konsumsi bahan bakar per jam	mf	184998	kg/jam

C. Analisis Gas Buang

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
Oksigen dalam gas buang	O2	5.69	%
Karbon dioksida dalam gas buang	CO2	11.1	%
Karbon monoksida dalam gas buang	CO	11	ppm
	CO	0.0011	%
Temperatur gas buang keluar boiler	Tf	147.75	°C
Panas spesifik gas buang	Cpf	0.23	kcal/kg°C
<i>Humidity</i> udara <i>ambient</i>		0.0182	kg/kg udara kering
Temperatur udara sekitar	Ta	30	°C
Temperatur sekitar boiler	Ts	33	°C
Kecepatan Angin	Vm	4.05	m/s

D. Nilai Asumsi dan Acuan Literatur

Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
<i>Fly ash split</i>		0.82	
<i>Bottom ash split</i>		0.18	
Massa residu	mr	0.03	
Entalpi ash split	hFa	21.53	kCal/kg
Entalpi bottom split	hBa	210.38	kCal/kg

E. Perhitungan Kebutuhan Udara Pembakaran

$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan teoritis (TA)} &= \frac{[11.43 \times C] + (34.5 \times (H_2 - O_2/8)) + (4.32 \times S)}{100\%} \\ &= 5.633 \text{ kg/kg bb} \\ \text{Kelebihan udara (EA)} &= \frac{\%O_2}{21 - \%O_2} \\ &= 37.165 \% \\ \text{Aktual Udara (AAS)} &= \left[1 + \frac{EA}{100} \right] \times TA \\ &= 7.727\end{aligned}$$

F. Perhitungan Massa Gas Buang

$$\begin{aligned}m &= m_{CO_2} + m_{SO_2} + m_{N_2} + m_{O_{2,excess}} \\ m_{CO_2} &= C \times (44/12)/100 \\ &= 1.590 \text{ kg/kg bb} \\ m_{SO_2} &= S \times (64/32)/100 \\ &= 0.007 \text{ kg/kg bb} \\ m_{N_2} &= AAS \times 0.77 \\ &= 5.950 \\ m_{O_{2,excess}} &= (AAS - TA) \times 0.23 \\ &= 0.482 \\ m &= 8.028 \text{ kg/kg bb}\end{aligned}$$

G. Perhitungan Kehilangan Panas

a. Persen Kehilangan Panas karena Gas Buang Kering (L1)

$$L_1 = \frac{M \times C_p \times (T_f - T_a)}{GCV} \times 100$$

$$L1 = 5.347\%$$

b. Persen Kehilangan Panas karena Pembentukan Air dari H2 dalam Bahan Bakar

$$L_2 = \frac{9 \times H_2 \times [584 + C_p \times (T_f - T_a)]}{GCV} \times 100$$

$$L2 = 4.470\%$$

c. Persen Kehilangan Panas karena *Moisture* dalam Bahan Bakar

$$L_3 = \frac{M \times [584 + C_p \times (T_f - T_a)]}{GCV} \times 100$$

L3 = 5.610%

d. Persen Kehilangan Panas karena *Moisture* di Udara

$$L_4 = \frac{AAS \times Humidity \times C_p \times (T_f - T_a)]}{GCV} \times 100$$

L4 = 0.183%

e. Persen Kehilangan Panas karena Pembakaran Tidak Sempurna

$$L_5 = \frac{(\%CO \times C) \times \left(\frac{5744}{GCV}\right)}{\%CO + \%CO_2} \times 100$$

L5 = 0.006%

f. Persen Kehilangan Panas karena Radiasi dan Konveksi

$$L_6 = \frac{Radiation\ loss \times A\ total}{m_f \times GCV} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Radiation loss} &= \left\{ 0.584 \times \left[\left(\frac{T_s}{55.55} \right)^4 - \left(\frac{T_a}{55.55} \right)^4 \right] \right\} + \\ &\quad \left\{ 1.957 \times (T_s - T_a)^{1.25} \times \left[\frac{(196.85 (V_m + 68.9))^{0.5}}{68.9} \right] \right\} \\ &= 13.462 \text{ W/m}^2 \\ &= 11.577 \text{ kCal/m}^2 \end{aligned}$$

L6 = 0.002%

g. Persen Kehilangan Panas karena *Fly Ash* Tidak Terbakar

$$L_7 = \frac{Total\ fly\ ash\ dalam\ 100\ kg\ bahan\ bakar \times GCV\ fly\ ash \times 100}{GCV}$$

L7 = 0.013%

h. Persen Kehilangan Panas karena Bottom Ash Tidak Terbakar

$$L_8 = \frac{Total\ bottom\ ash\ dalam\ 100\ kg\ bahan\ bakar \times GCV\ bottom\ ash \times 100}{GCV}$$

L8 = 0.028%

i. Efisiensi Boiler Metode Tidak Langsung

$$\eta = 100\% - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8)$$

Efisiensi = 84.34%